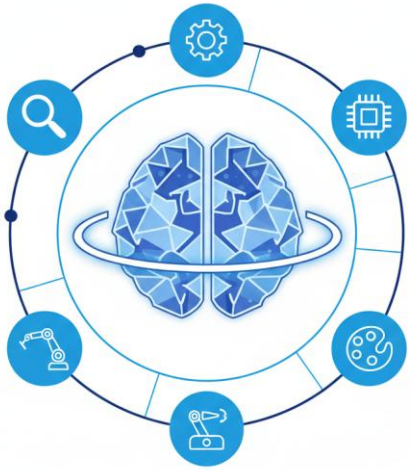
생성형 AI의 생태계

ChatGPT / Gemini / Copilot

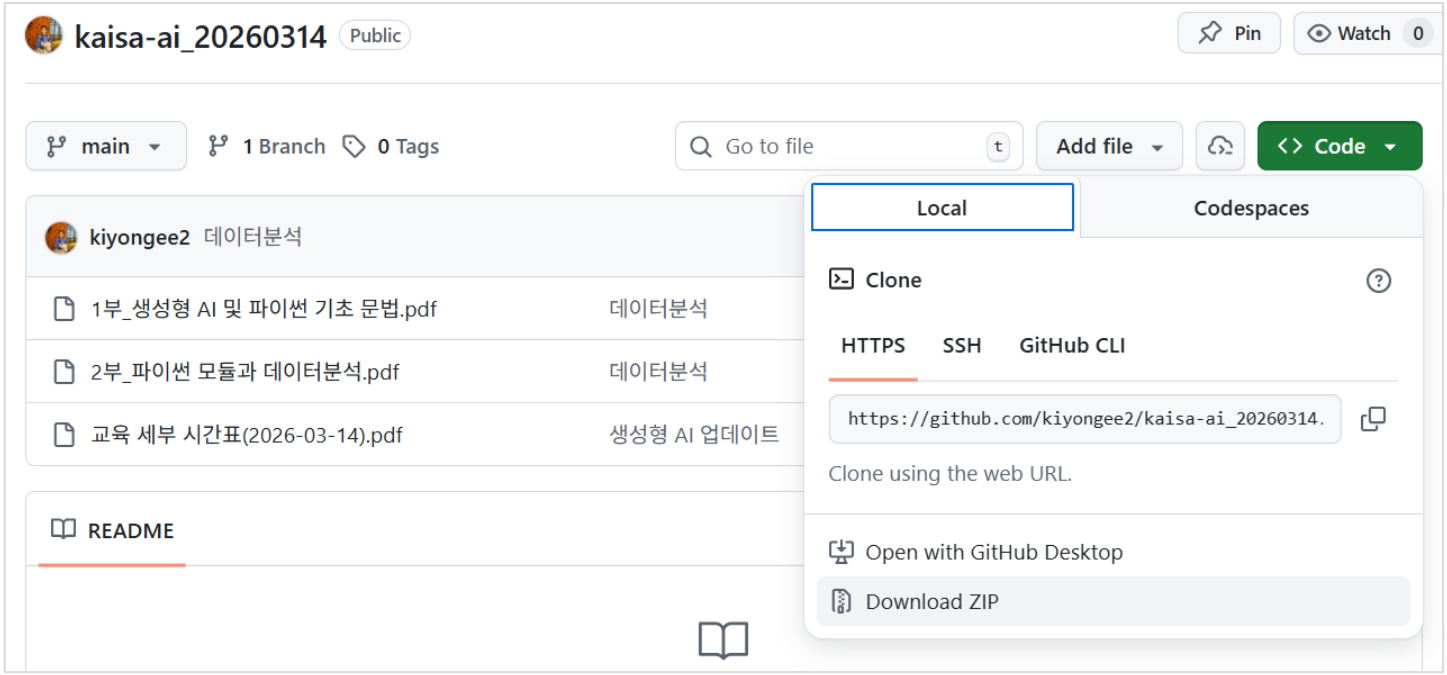


AI 잘 쓰는 나는 내 일의 전문가 – 특강

교안 자료 받는 곳 - 깃허브

도메인: https://github.com/kiyongee2/kaisa-ai_20260314

code > Download ZIP > 압축풀기



목 차

- 인공 지능
- 생성형 AI 에이젼트
  - 챗GPT
  - 제미나이
  - 코파일럿
- 파이썬(코딩) – AI 시대 필수
  - 변수, 자료형
  - 조건문
  - 반복문
  - 리스트
  - 딕셔너리

인공지능(artificial intelligence)

\+ 인공지능에 대해 설명해줘

🤖 인공지능이란?

인공지능은 **사람처럼 생각하고, 배우고, 판단하는 능력을 컴퓨터에 구현한 기술**이에요.
즉, 사람이 하던 "지능적인 작업"을 기계가 대신하도록 만드는 거죠.

예를 들면:

- 음성 인식 📢 (말을 텍스트로 변환)
- 얼굴 인식 😊
- 자동 번역 🌍
- 추천 시스템 🎬 (넷플릭스, 유튜브)
- 자율주행 자동차 🚗

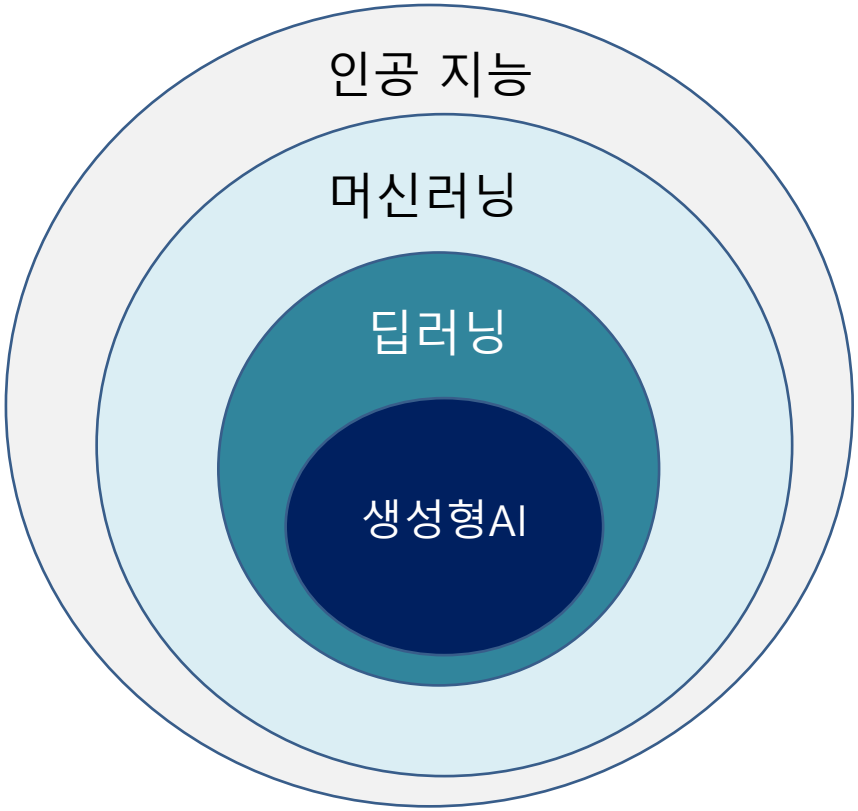
인공지능(artificial intelligence)

🤖 AI의 진화 단계

- 1단계 - 단순 자동화(Automation) : 공장의 로봇 등
- 2단계 - 기계학습(Machine Learning) : 컴퓨터가 데이터에서 학습
- 3단계 - 고급 인공지능(Advanced AI) : 자연어 처리기술로 인간과 대화
- 4단계 - 인공지능 일반(Artificial General Intelligence: AGI)
  인간과 유사한 수준의 인지능력, 스스로 학습하고 문제 해결
- 5단계 – 초지능(SuperIntelligence) : 인간을 초월하는 AI 등장

ChatGPT, Gemini, Copilot등의 **생성형 AI는 3단계**의 고급 인공지능에 해당한다.

인공지능(artificial intelligence)



머신러닝(Machine Learning)

🤖 기존 프로그래밍 vs 머신러닝

- 기존 방식

  규칙 + 데이터 = 결과

- 머신러닝

  데이터 + **정답** = 규칙(모델)

딥러닝(Deep Learning)

🏗️ 대표적인 딥러닝 모델

🔹 CNN (합성곱 신경망)

- 이미지 처리 특화
- 예: 얼굴 인식, 자율주행

🔹 RNN / LSTM

- 순서가 중요한 데이터
- 예: 번역, 음성 인식

🔹 Transformer

- 현재 가장 강력 🔥
- 챗GPT, 번역기, 요약 AI의 핵심

생성형 AI(Generative Artificial Intelligence)

- 생성형 AI

  기존 데이터를 기반으로 학습하여 고품질 텍스트, 이미지 및 기타 콘텐츠를 생성한다.

  인간의 뇌 신경망에서 영감을 얻은 인공신경망(Artificial Neural Networks)에 기반한다.

  - 주요 생성 가능 콘텐츠
    - 텍스트(Text): 기사 작성, 이메일 초안, 소설 창작
    - 이미지(Image): 사실적인 사진, 예술 작품
    - 음악(Audio): 특정 작가 스타일의 연주곡 작곡
    - 영상(Video): 간단한 텍스트 설명 기반의 비디오 클립 제작

생성형 AI(Generative Artificial Intelligence)

- 생성형 AI를 배워야 하는 이유

ChatGPT, Gemini, Copilot을 배워야 하는 이유는 이들이 우리의 삶에 중요한 부분으로 등장하고 있다는 것 이외에 4차 산업혁명 시대에서는 AI, 데이터 분석, 머신 러닝, IoT를 포함한 디지털 기술을 이해하고 사용할 수 있는 시스템적 사고와 문제 해결을 위한 협업과 창의적 사고 역량을 요구하기 때문이다.

ChatGPT, Gemini, Copilot이 무엇이고, 어떠한 일을 하고, 어떠한 한계가 있는지를 알지 못하면서 생성형 AI가 주는 정보나 해결 방안에 무조건 의지한다면 새로운 사회에 필요한 비판적 사고나 창의적 사고 역량은 오히려 쇠퇴하게 된다.

즉, 이들을 이용하는 기술을 습득하는 것을 넘어, 더 나은 비판적 사고, 창의성, 생산성, 적응력을 기르는데 목적이 있다.

LLM(Large Language Model)

- 대규모 언어 모델(LLM)

  사람이 쓰는 언어를 이해하고 생성하도록 훈련된 인공지능 모델입니다.

  - **원리**: 문장에서 다음에 올 단어를 통계적(확률)으로 예측합니다.
    예를 들어 " 나는 오늘... " 라고 하면 " 점심(45%), 날씨(30%), 밤(20%)"
    가 나올 확률이 높다는 것을 방대한 데이터를 통해 학습한 것입니다.
  - **특징**: 단순히 말을 흉내 내는 것이 아니라 문맥, 의도, 지식까지 파악해 사람처럼 대화하고 요약하며 코딩까지 수행합니다.

  - **환각(할루시네이션-)** 현상 주의
    모든 LLM은 가끔 **"모르는 것을 마치 아는 것처럼 당당하게 거짓말"**을 하는 경우가 있습니다. 따라서 중요한 정보는 반드시 다시 한번 직접 확인(Fact-check)하는 과정이 필요합니다.

LLM(Large Language Model)

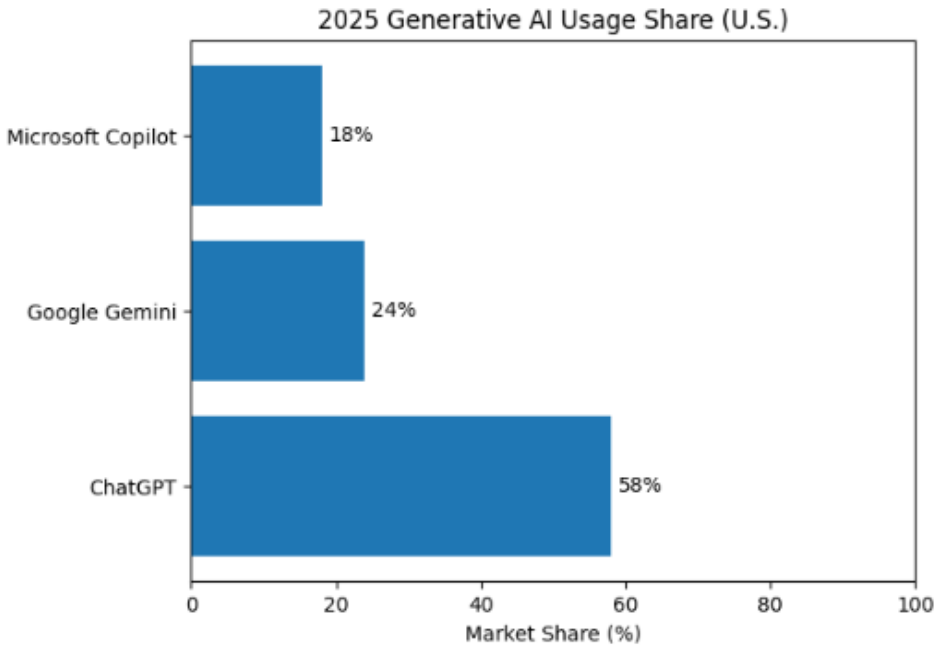
- 대규모 언어 모델(LLM) 비교

구분	ChatGPT (OpenAI)	Gemini (Google)	Copilot (Microsoft)
개발사	OpenAI	Google	Microsoft
공개 일자	2022년 11월 (최초 공개)	2023년 3월 (Bard로 시작)	2023년 2월 (Bing Chat으로 시작)
주요 모델	GPT-4o, o1-preview 등	Gemini 1.5 Pro / Ultra	GPT-4o (OpenAI 협업 모델)
사이트 특징	대화 전문성, 커스텀 GPTs	구글 워크스페이스 연동, 긴 문맥 처리	윈도우/오피스 최적화, 검색 강화
무료 버전	제공 (최신 모델 제한적 사용)	제공 (표준 모델)	제공 (웹 및 앱)
유료 비용	월 $20 (Plus 플랜)	월 $20 (Advanced 플랜)	월 $20 (Pro 플랜)

Sheets로 내보내기

LLM(Large Language Model)

- 대규모 언어 모델(LLM) 비교



비율(%)을 막대 옆에 표시하여 수평막대그래프로 시각화했습니다.

※ 위 수치는 2025년 미국 내 상대적 사용 비중을 비교하기 위한 시각화용 분포입니다.

챗GPT(ChatGPT)

- 챗GPT(Chat Generative Pre-trained Transformer)
  - **정의**: OpenAI에서 개발한 고급 언어 모델로, GPT 아키텍처를 기반으로 하며 질문-대답하는 방식으로 대화하는 서비스입니다.
  - **핵심 기술**: 방대한 데이터를 사전 학습하여 문장으로 생성하는 대화형 기술
  - **특징:** 인간이 질문을 던지고 답변을 받는 형태를 사용하며 기존 AI와 달리 대화의 맥락(Context)을 정교하게 이해하여 자연스러운 대화가 가능함.
  - **의미**
    - Chat – 채팅의 줄임말
    - Generative – 생성하는
    - Pre-trained – 사전 학습된
    - Transformer – 자연어를 학습하도록 가르치는 딥러닝 언어모델

챗GPT(ChatGPT)

- 챗GPT 사용해 보기
  - 홈페이지 접속 및 시작
    - 공식 주소: chatgpt.com에 접속합니다.
    - 가입/로그인 버튼: 화면 우측 상단의 [Sign up](회원가입) 또는 [Log in](로그인) 버튼을 클릭합니다.
  - 계정 생성 (회원가입)
    - 간편 연동: 구글(Google), 마이크로소프트(Microsoft), 애플(Apple) 계정 중 하나를 선택하면 복잡한 절차 없이 가입됩니다.
    - 직접 이메일 가입: 이메일 주소를 입력하고 사용할 비밀번호를 설정합니다.

챗GPT(ChatGPT)

- 새 채팅 사용하기

챗GPT(ChatGPT)

- 새 채팅 사용하기

+ 환절기 감기 예방법을 알려 주세요

1 **손 씻기 생활화**
- 외출 후, 식사 전후에는 **비누로 30초 이상 손 씻기**
- 손을 통해 바이러스가 **코, 입, 눈**으로 들어오는 것을 예방

2 **실내 습도 유지**
- 적정 습도: **40~60%**
- 공기가 건조하면 호흡기 점막이 약해져 감기에 걸리기 쉬움
- 가습기 사용 또는 젖은 수건 걸어두기

3 **충분한 수면**
- 하루 **7~8시간 수면** 유지
- 수면이 부족하면 면역력이 떨어져 감기 바이러스에 취약

4 **규칙적인 운동**
- 가벼운 **걷기, 스트레칭, 유산소 운동**
- 혈액순환과 면역 기능 강화

챗GPT(ChatGPT)

- 새 채팅 사용하기

+ 이 내용을 표로 정리해 주세요

예방 방법	설명	실천 방법
손 씻기	손을 통해 바이러스가 몸에 들어오는 것을 예방	외출 후, 식사 전후 비누로 30초 이상 손 씻기
실내 습도 유지	건조한 공기는 호흡기 점막을 약하게 함	실내 습도 40~60% 유지, 가습기 사용
충분한 수면	면역력 유지에 중요한 요소	하루 7~8시간 수면
규칙적인 운동	혈액순환과 면역 기능 강화	걷기, 스트레칭, 가벼운 유산소 운동
비타민 섭취	면역력 향상에 도움	비타민 C, D, 아연이 포함된 음식 섭취
체온 유지	체온이 떨어지면 감기 위험 증가	얇은 옷을 여러 겹 입기, 목도리 활용
마스크 착용	호흡기 바이러스 감염 예방	사람이 많은 곳에서 마스크 착용

필요하시면 **강의 자료나 보고서에 쓰기 좋은 표 형태(엑셀용 표 / PPT용 표)**로도 정리해 드릴 수 있습니다. 📊

프롬프트란?

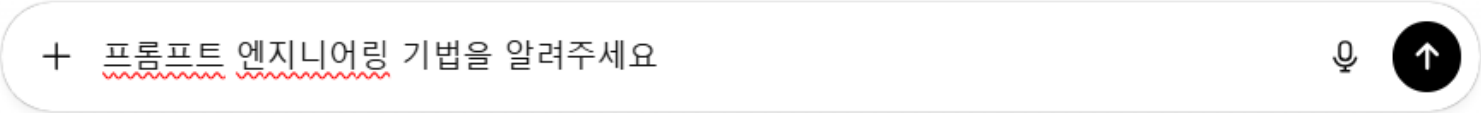
- 프롬프트(Prompt) – 챗GPT가 대화하는 방법

'사용자가 입력하기를 기다리고 있다는 것을 화면에 표현한 메시지 또는 기호'

↓

'인공지능에게 명령이나 지시를 내리는 입력값'

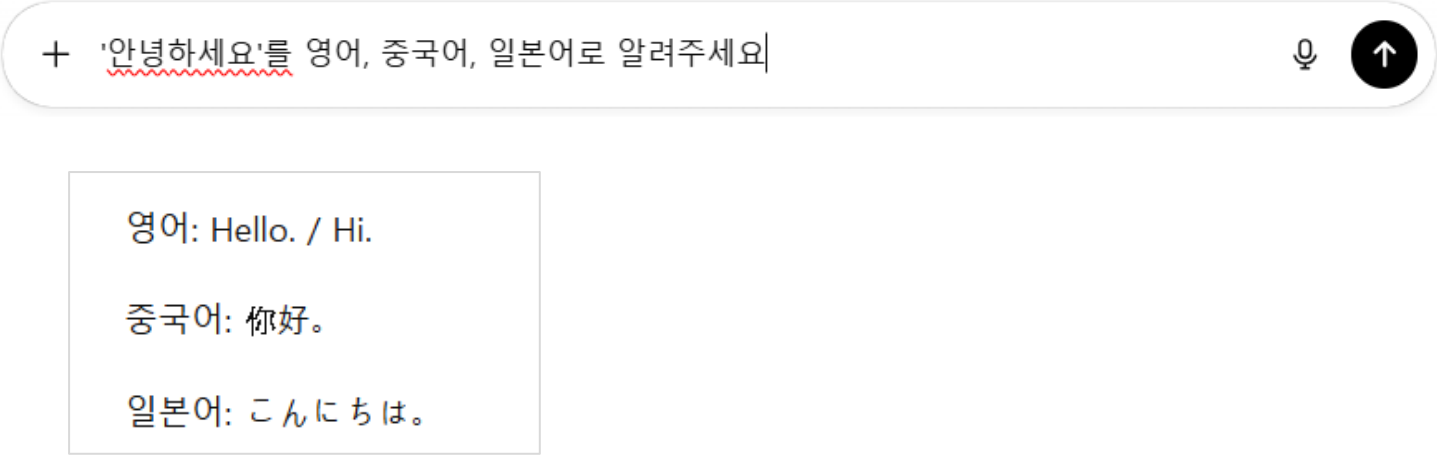
프롬프트 엔지니어링(Prompt Engineering)은 AI가 더 정확하고 원하는 형태의 답변을 하도록 질문을 설계하는 기술입니다.
프롬프트 엔지니어링은 AI 모델의 잠재력을 극대화하고 원활한 사용자 경험을 보장하는 데 있어 중추적인 역할을 한다.



프롬프트 엔지니어링

- 프롬프트 엔지니어링 4S 원칙

1. Single : 하나의 질문 혹은 작업에 집중하라.
2. Specific : 명확하고 상세하게 지시하라.
3. Short : 간결하게 핵심을 전달하라.
4. Surround : 주변 컨텍스트를 제공해서 질문의 상황을 잘 전달하라.



프롬프트 엔지니어링

- 프롬프트 작성하기

  한 줄을 작성하고 다음 줄로 넘어갈때 [**shift + Enter**] 사용

'안녕하세요'를 영어, 중국어, 일본어로 알려주세요
JSON 형식으로 key는 language, value는 번역된 문장을 넣어주세요

JSON

```
{
  "English": "Hello.",
  "Chinese": "你好。",
  "Japanese": "こんにちは。"
}
```

프롬프트 엔지니어링

- 프롬프트 엔지니어링 Tip

1. 구체적인 상황과 맥락(Context) 제공하기

AI는 정보를 많이 줄수록 더 정확한 추론을 합니다.

필수 요소: 대상(Target), 목적(Goal), 톤앤매너(Tone), 제약 사항(Constraints).

예시: "회사 신입사원 교육용이야. 너무 전문적인 용어는 피하고, 친절하고 격려하는 말투로 작성해줘."

2. 페르소나(Persona)-인격 부여하기

AI에게 특정한 역할을 정해주는 것만으로도 답변의 수준이 달라집니다.

Bad: "마케팅 문구 써줘."

Good: "너는 10년차 전문 카피라이터야. MZ세대를 타겟으로 한 신제품 운동화 광고 문구 3개를 작성해줘."

프롬프트 엔지니어링

너는 10년차 전문 카피라이터야
MZ세대를 타겟으로 한 신제품 운동화 광고 문구 3개를 작성해줘

1.
"가볍게 신어. 무겁게 존재감 남겨."

2.
"오늘도 기록은 깨고, 스타일은 세우고."

3.
"평범한 하루? 발끝부터 다르게."

프롬프트 엔지니어링

3. 단계별로 생각하게 하기 (Chain of Thought)

복잡한 문제는 한 번에 답을 내라고 하기보다 과정을 보여달라고 하세요.

팁: 질문 끝에 **"단계별로 차근차근 생각해봐"**라는 문구만 추가해도 논리적 오류 (환각 현상)가 크게 줄어듭니다.

4. 출력 형식(Output Format) 지정하기

답변을 얻은 뒤 다시 정리할 필요가 없도록 처음부터 형식을 지정하세요.

예시: "결과는 표(Table) 형태로 정리해주고, 핵심 요약은 세 줄만 적어줘."

5. 예시(Few-shot) 제공하기

내가 원하는 스타일의 샘플을 1~2개 보여주면 그 패턴을 완벽하게 복사합니다.

구조: "질문: [예시 질문] -> 답변: [예시 답변]. 자, 이제 다음 질문에 답해줘: [진짜 질문]"

프롬프트 엔지니어링

1월: 31일
2월: 28일
3월: 31일
4월: 30일
그럼 5월은?

5월은 **31일**입니다 😊

few-shot prompting: 퓨샷 프롬프팅이라고 읽습니다.
예시를 2개 이상 전달해 답변을 더 세밀하게 조정하고
답변의 일관성을 올려주는 기법입니다.
(one-shot promting: 원샷 프롬프팅은 1개의 예시)

챗GPT(ChatGPT)

- 사진 및 파일 추가
  - 환절기 감기 예방법을 pdf 파일로 생성하기

+ 이 내용을 pdf 파일로 만들어 주세요

요청하신 PDF 파일을 만들었습니다. 😊

PDF 다운로드

원하시면 다음도 만들어 드릴 수 있습니다.

- **PPT 발표용 슬라이드 버전**
- **강의 자료용 디자인 PDF**
- **엑셀(XLSX) 파일** ‹/›

챗GPT(ChatGPT)

- 사진 및 파일 추가

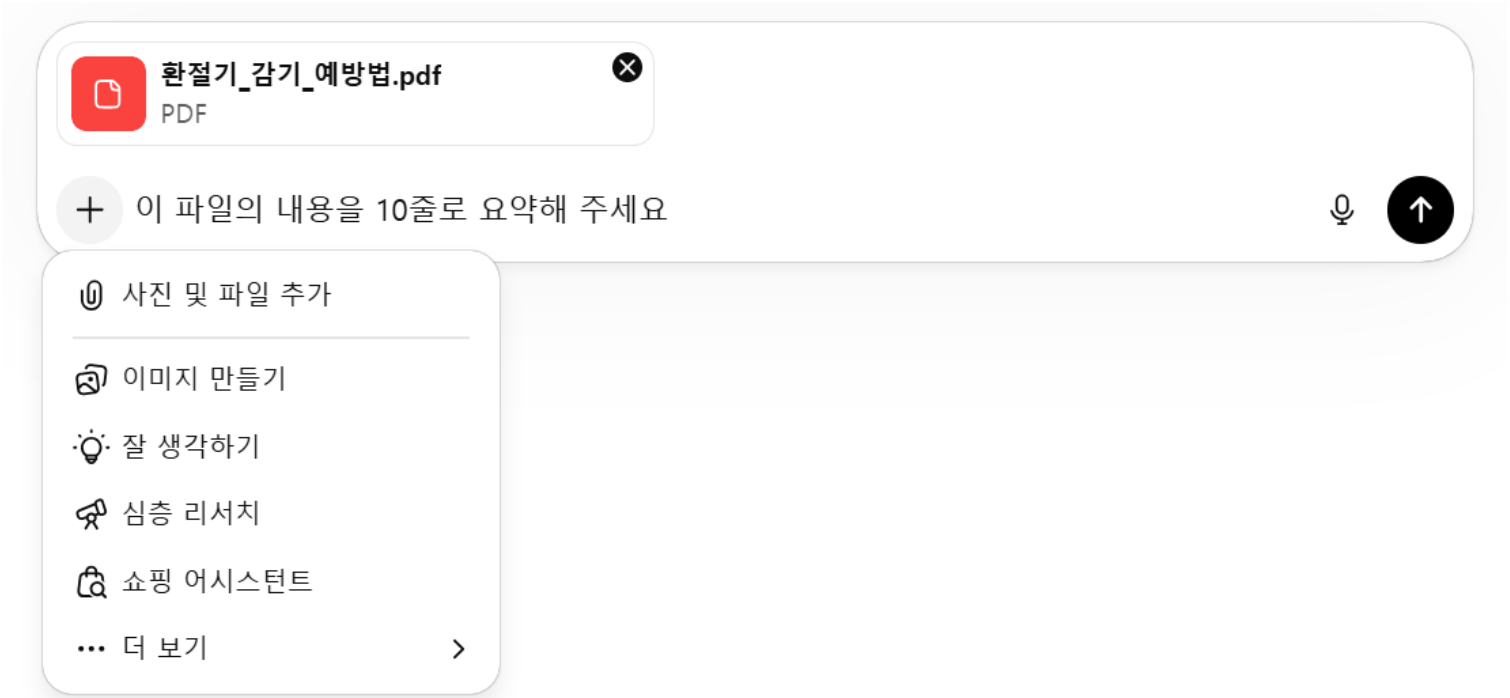
환절기 감기 예방법.pdf

환절기 감기 예방법

예방 방법	설명	실천 방법
손 씻기	손을 통해 바이러스가 몸에 들어오는 것을 예방	외출 후, 식사 전후 비누로 30초 이상 손 씻기
실내 습도 유지	건조한 공기는 호흡기 점막을 약하게 함	실내 습도 40~60% 유지, 가습기 사용
충분한 수면	면역력 유지에 중요한 요소	하루 7~8시간 수면
규칙적인 운동	혈액순환과 면역 기능 강화	걷기, 스트레칭, 가벼운 유산소 운동
비타민 섭취	면역력 향상에 도움	비타민 C, D, 아연이 포함된 음식 섭취
체온 유지	체온이 떨어지면 감기 위험 증가	얇은 옷을 여러 겹 입기, 목도리 활용
마스크 착용	호흡기 바이러스 감염 예방	사람이 많은 곳에서 마스크 착용

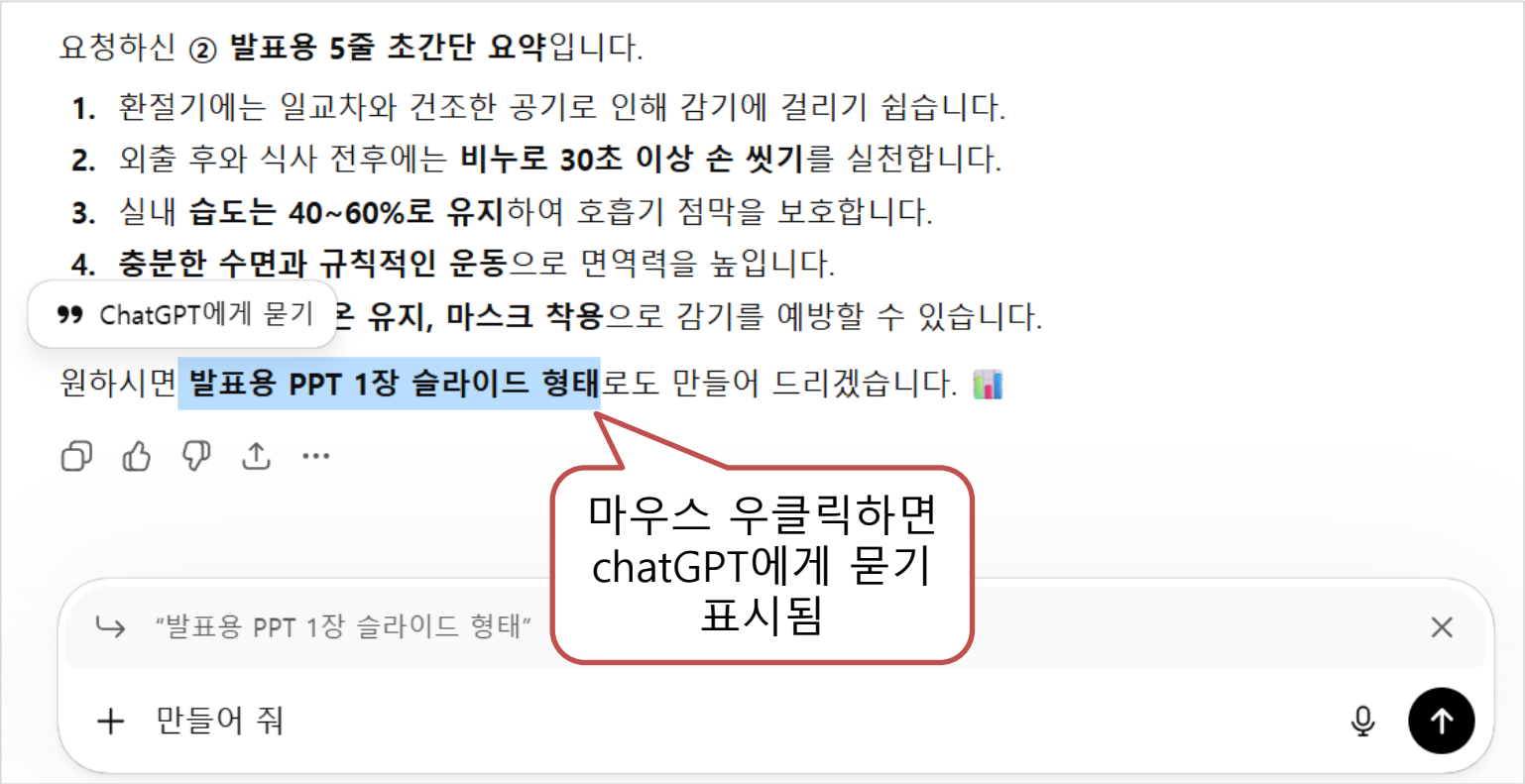
챗GPT(ChatGPT)

- 사진 및 파일 추가



챗GPT(ChatGPT)

- 사진 및 파일 추가



챗GPT(ChatGPT)

- 사진 및 파일 추가

발표용 **PPT 1장 슬라이드**를 만들었습니다.

%ED%99%98%EC%A0%88%EA%B8%B0_%EA%B0%90%EA%B8%B0_%EC%98%88%EB%B0%A9%EB%B2%...

원하시면 다음도 만들어 드릴 수 있습니다. 😊

- **디 ChatGPT에게 묻기 이콘, 색상, 레이아웃 적용)**
- **3장짜리 미니 발표용 PPT**
- **강의용 발표 스크립트(발표 멘트)**

"3장짜리 미니 발표용 PPT"

+ 만들어 줘

챗GPT(ChatGPT)

- 사진 및 파일 추가

요청하신 **3장짜리 미니 발표용 PPT**를 만들었습니다. 📊

%ED%99%98%EC%A0%88%EA%B8%B0_%EA%B0%90%EA%B8%B0_%EC%98%88%EB%B0%A9%EB...

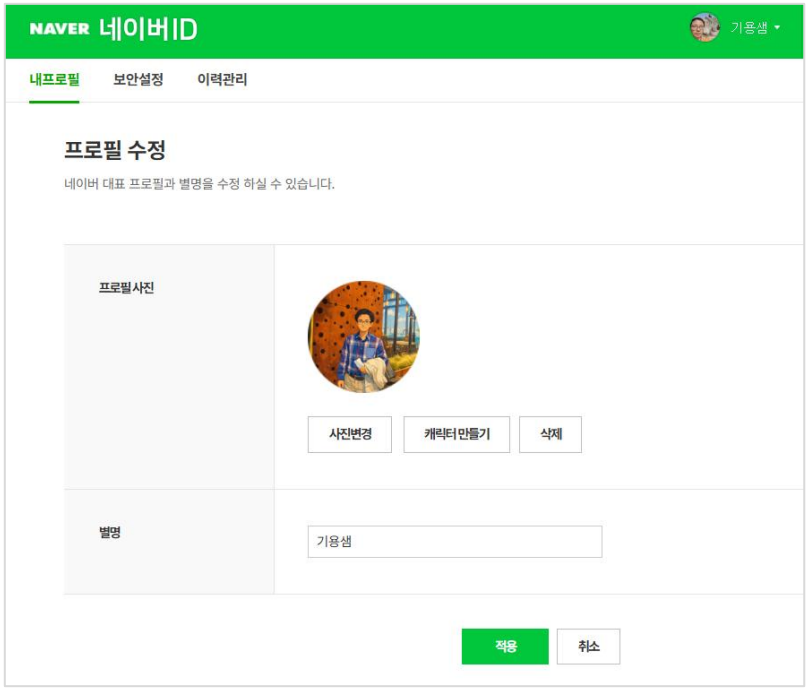
환절기 감기 예방법

환절기에는 일교차와 건조한 날씨로 감기 발생이 증가
면역력 관리와 생활습관이 감기 예방의 핵심
간단한 생활 습관만으로도 감기 위험을 줄일 수 있음

챗GPT(ChatGPT)로 실습 하기

1. 본인의 사진 추가 후 지브리 스타일과 디즈니 스타일로 만들어 보세요

지브리 스타일



2. 네이버 또는 카카오톡 프로필 사진을 바꾸어 보세요

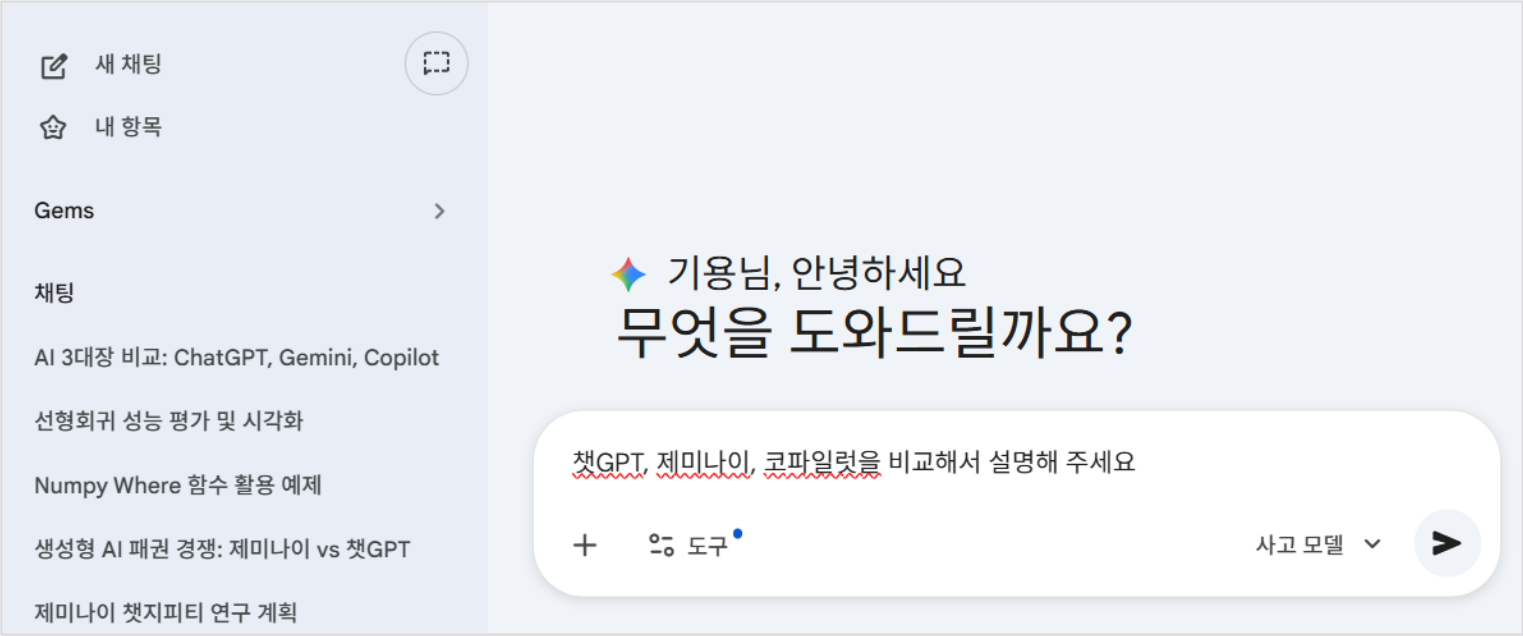
제미나이(Gemini)

- 생성형 AI : 제미나이(Gemini)

  검색창에 대화 하듯이 질문하면 AI 모드로 보여줍니다.

제미나이(Gemini)

- 생성형 AI : 제미나이(Gemini)



제미나이(Gemini)

- 생성형 AI : 제미나이(Gemini)

  표 형태로 보여주면서 Sheet로 내보내기 > 스프레드시트 생성됨

🚀 **3대 AI 한눈에 비교하기 (2026 기준)**

구분	챗GPT (OpenAI)	제미나이 (Google)	코파일럿 (Microsof
핵심 모델	GPT-5.2 (Thinking 모델)	Gemini 3 Flash / Ultra	GPT-5 기반 (MS 최
주요 강점	추론 능력, 창의적 글쓰기	속도, 방대한 데이터 처리	업무 생산성, MS 오피 연동
생태계	독립 플랫폼, GPTs	**구글 워크스페이스**, 안드로이드	**Windows 11**, MS 36
컨텍스트 창	약 12.8만 토큰	**100만~200만 토큰** (압도적)	약 12.8만 토큰
특이점	인간과 유사한 감성 대화	실시간 구글 검색 및 정보 정확도	기업용 보안 및 문서 화

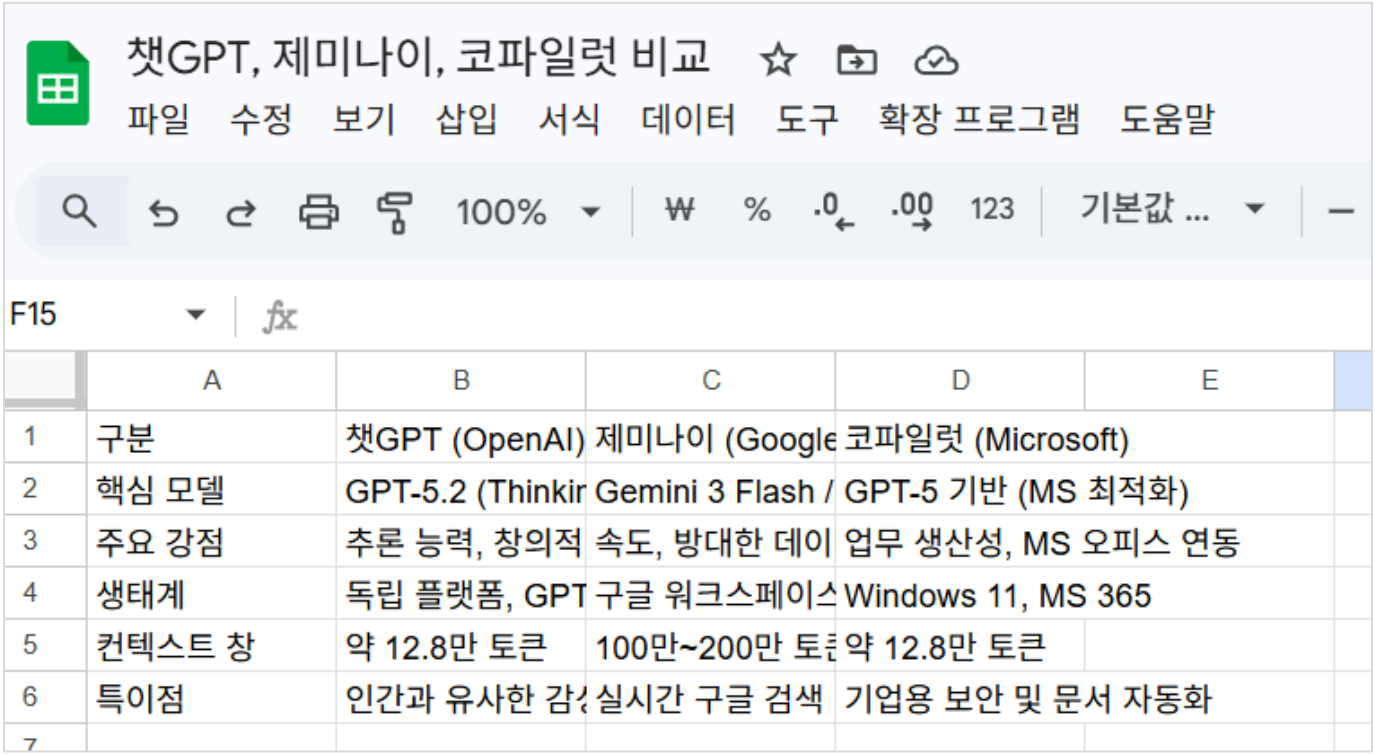
Sheets로 내보내기

새 스프레드시트가 생성되었습니다. Sheets 열기 ✕

구글 WorkSpace 업무 자동화

- 구글 시트(Sheet) 생성

sheet 열기 >



	A	B	C	D	E
1	구분	챗GPT (OpenAI)	제미나이 (Google	코파일럿 (Microsoft)	
2	핵심 모델	GPT-5.2 (Thinkir	Gemini 3 Flash /	GPT-5 기반 (MS 최적화)	
3	주요 강점	추론 능력, 창의적	속도, 방대한 데이	업무 생산성, MS 오피스 연동	
4	생태계	독립 플랫폼, GPT	구글 워크스페이스	Windows 11, MS 365	
5	컨텍스트 창	약 12.8만 토큰	100만~200만 토큰	약 12.8만 토큰	
6	특이점	인간과 유사한 감	실시간 구글 검색	기업용 보안 및 문서 자동화	
7					

구글 WorkSpace 업무 자동화

- 구글 시트(Sheet) 편집

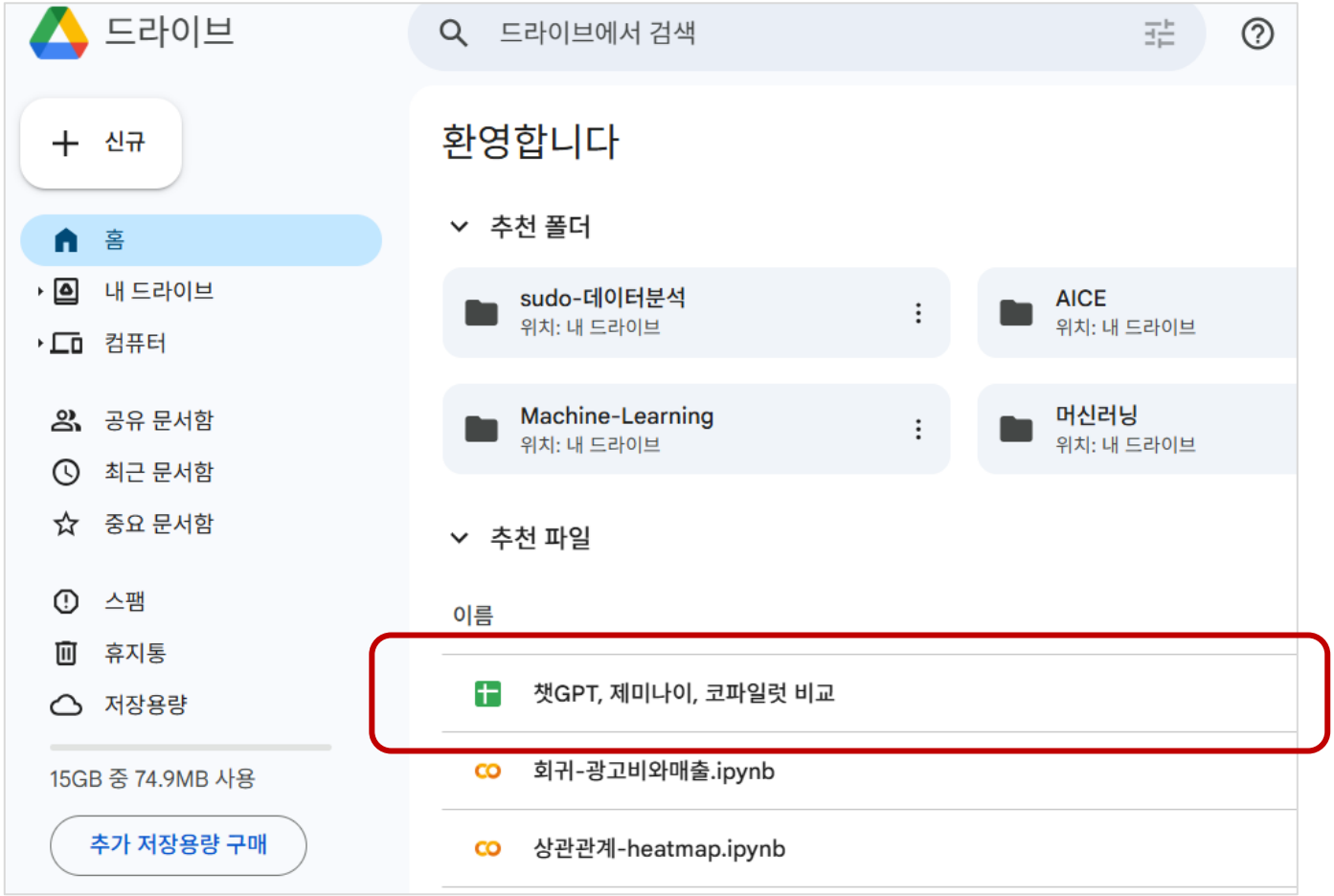
sheet 편집 > 자동 저장됨

- 제목 넣기 : 제목입력후 셀병합
- 표 테두리 넣기
- 제목행: 음영색
- 행과 열 크기 조절

	A	B	C	D
1	3대 생성형 AI 비교			
2				
3	구분	챗GPT (OpenAI)	제미나이 (Google)	코파일럿 (Microsoft)
4	핵심 모델	GPT-5.2 (Thinking 모델)	Gemini 3 Flash / Ultra	GPT-5 기반 (MS 최적화)
5	주요 강점	추론 능력, 창의적 글쓰기	속도, 방대한 데이터 처리	업무 생산성, MS 오피스 연동
6	생태계	독립 플랫폼, GPTs	구글 워크스페이스, 안드로이드	Windows 11, MS 365
7	컨텍스트 창	약 12.8만 토큰	100만~200만 토큰 (압도적)	약 12.8만 토큰
8	특이점	인간과 유사한 감성 대화	실시간 구글 검색 및 정보 정확도	기업용 보안 및 문서 자동화
9				

구글 WorkSpace 업무 자동화

- 구글 드라이브에 연동(저장됨)



제미나이(Gemini)

- **제미나이(Gemini) 사용해 보기**

로그인 방법

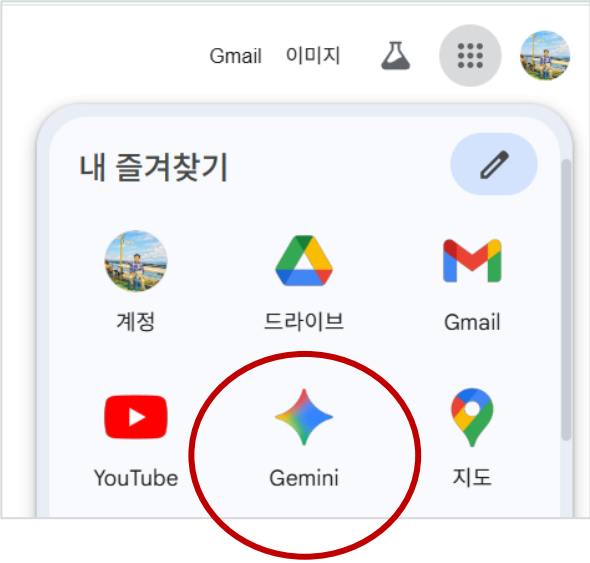
이미 구글 계정이 있는 경우

화면 우측 상단 [로그인] 클릭

구글 계정 선택

비밀번호 입력

로그인 완료 → 바로 Gemini 사용 가능



제미나이(Gemini)

- **이미지 생성하기 – 나노 바나나**

  도구 > 나노바나나

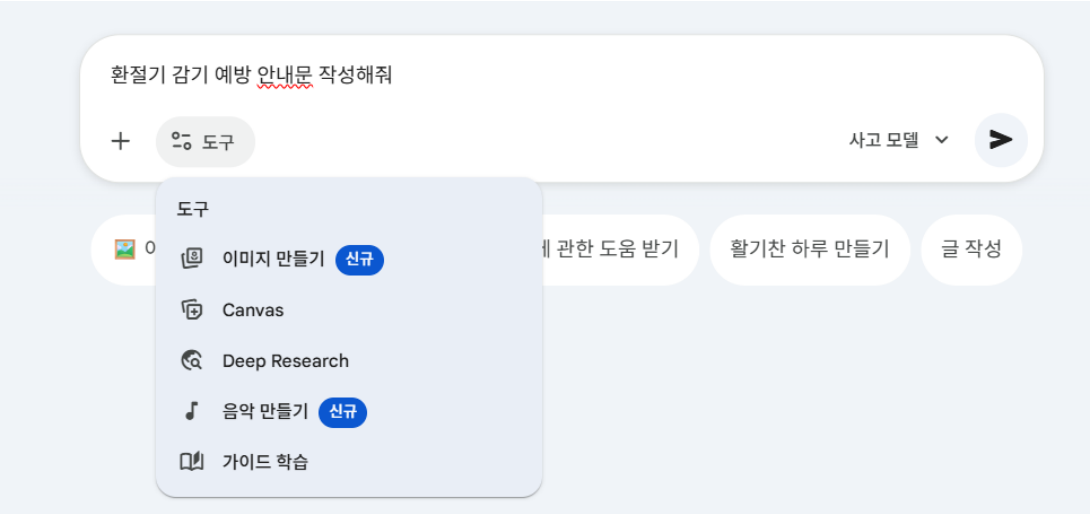
유영하는 우주 비행사의 이미지를 만들어 줘

+ 이미지 × 빠른 모드

제미나이(Gemini)

- **캔버스 – canvas**

  아이디어를 문서, 인포그래픽, 웹페이지 등으로 구현하는 공간입니다.

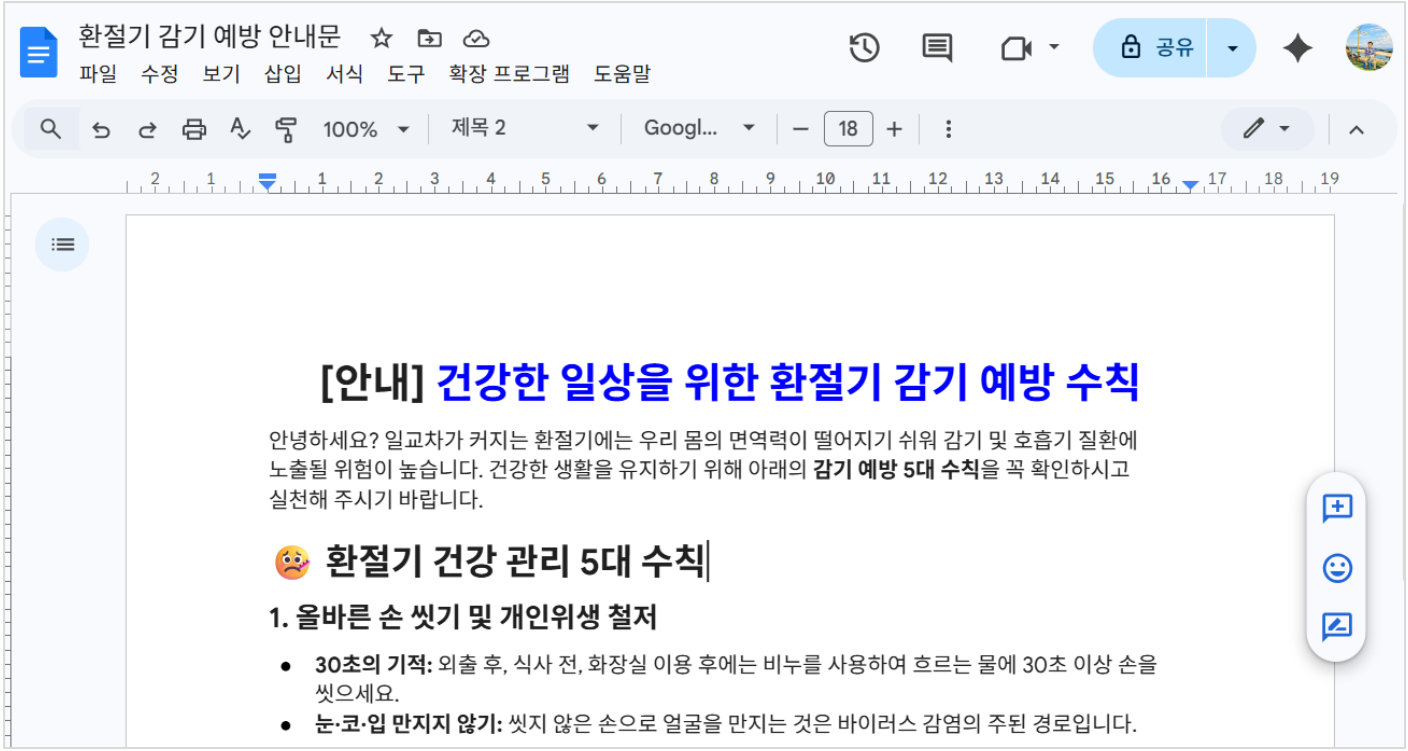


제미나이(Gemini)

- **캔버스 – canvas**
  - 공유 > Docs로 내보내기

제미나이(Gemini)

- **캔버스 – canvas**



- 파일 – 다운로드 – Microsoft Word(.docx), PDF 문서(.pdf)

제미나이(Gemini)

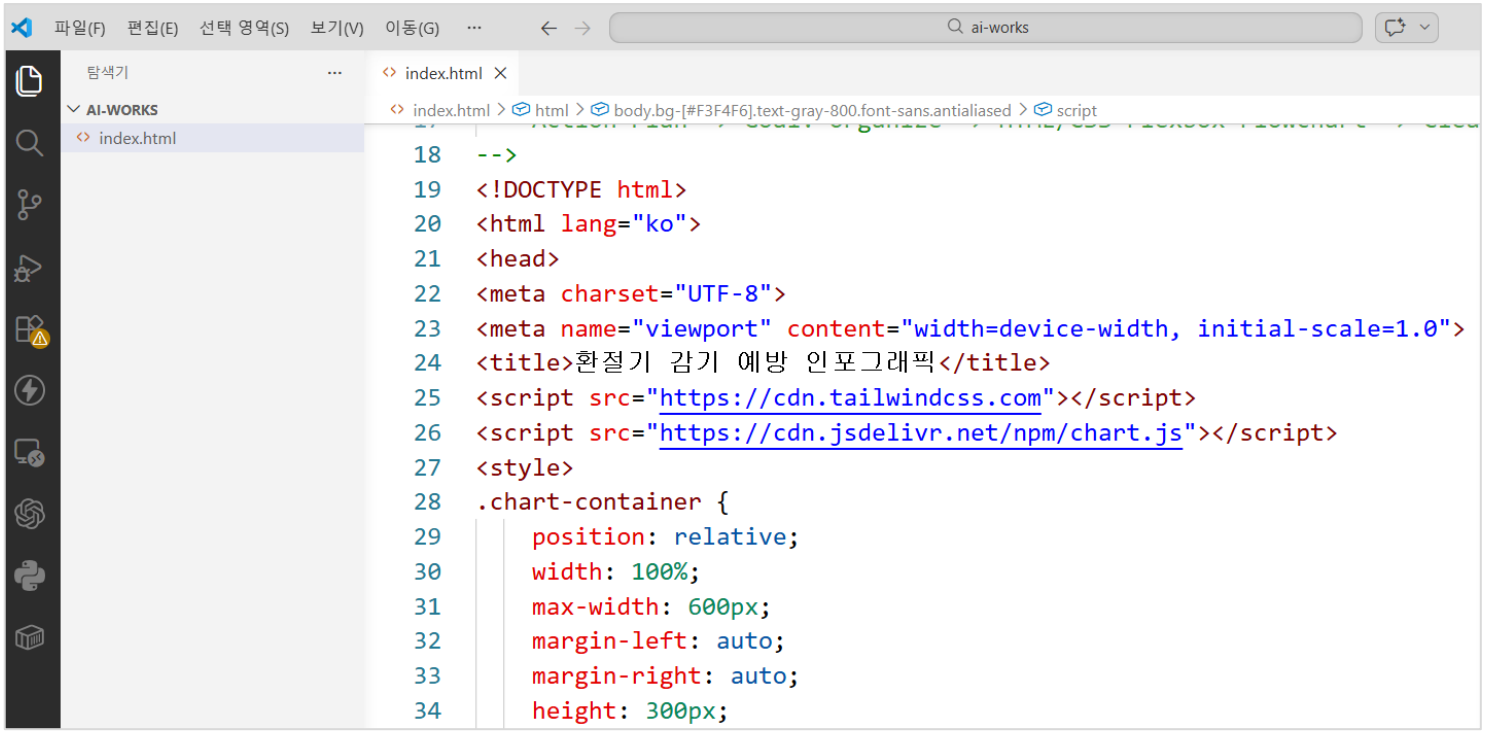
- **캔버스 – canvas**
  - 만들기 > 인포그래픽

제미나이(Gemini)

- **캔버스 – canvas**
  - 만들기 > 인포그래픽

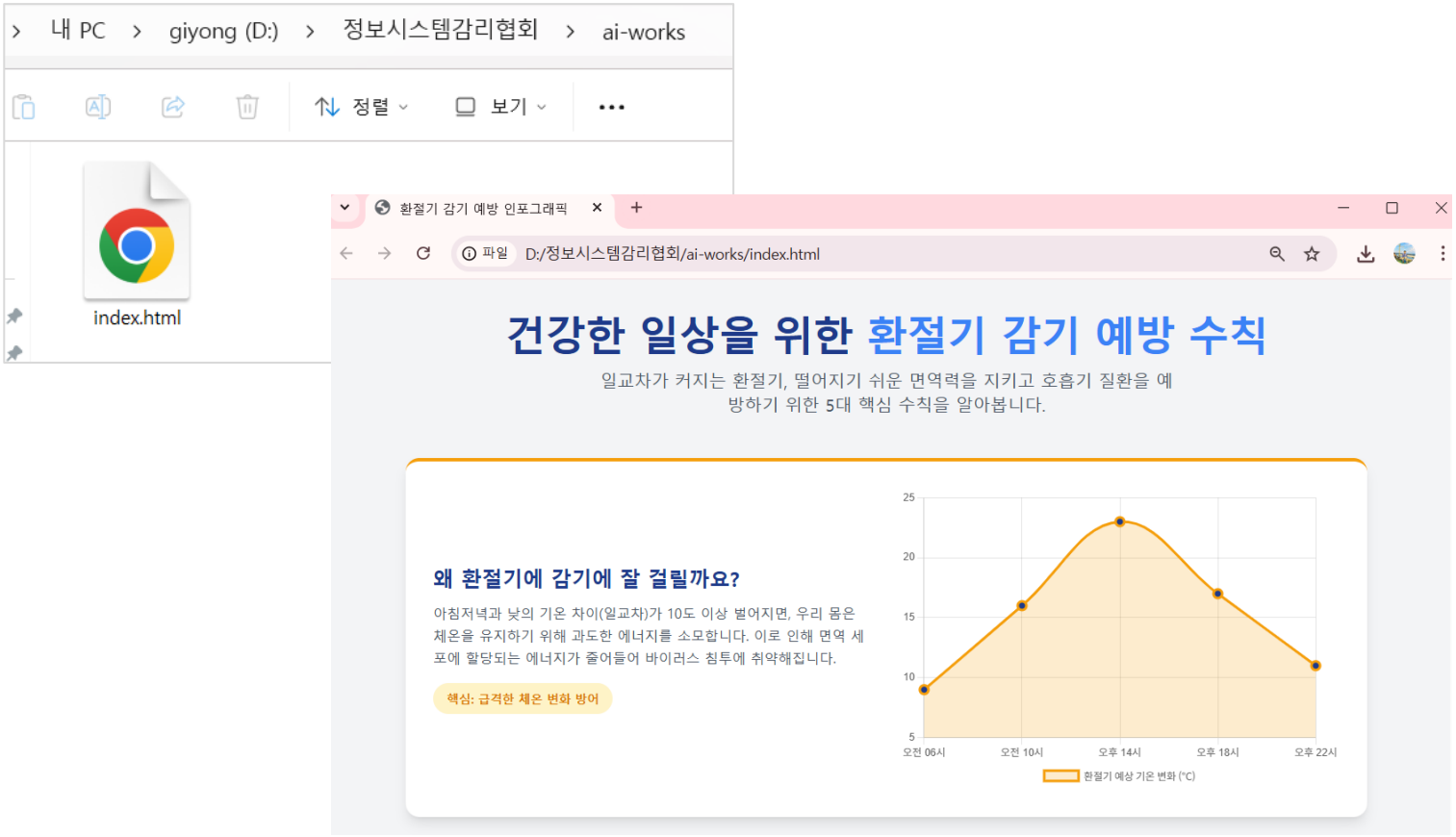
제미나이(Gemini)

- **캔버스 – canvas**
  - 콘텐츠 복사 > VS code 편집기 > 붙여넣기 > index.html로 저장



제미나이(Gemini)

- **캔버스 – canvas**
  - index.html 문서 실행 > 웹 브라우저로 실행됨



제미나이(Gemini)

- **구글 Colab**

  구글의 Jupyter Notebook 기반 클라우드 서비스로,

  TPU나 GPU, CPU를 무료 제공하며 클라우드 IDE의 일부이다

```python
import pandas as pd

# 딕셔너리를 사용하여 DataFrame 생성
data = {
    '이름': ['철수', '영희', '민수', '수미'],
    '나이': [25, 30, 22, 28],
    '도시': ['서울', '부산', '대구', '인천']
}

df = pd.DataFrame(data)

print(df)
print(type(df))
```

```
   이름  나이  도시
0  철수  25  서울
1  영희  30  부산
2  민수  22  대구
3  수미  28  인천
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
```

기용님, 안녕하세요

무엇을 도와드릴까요?

DataFrame의 요약 통계를 보여줘

df의 각 컬럼별 결측치 개수를 확인해줘

df의 '나이' 컬럼을 히스토그램으로 그려줘

빌드하는 데 어떤 도움이 필요하신가요?

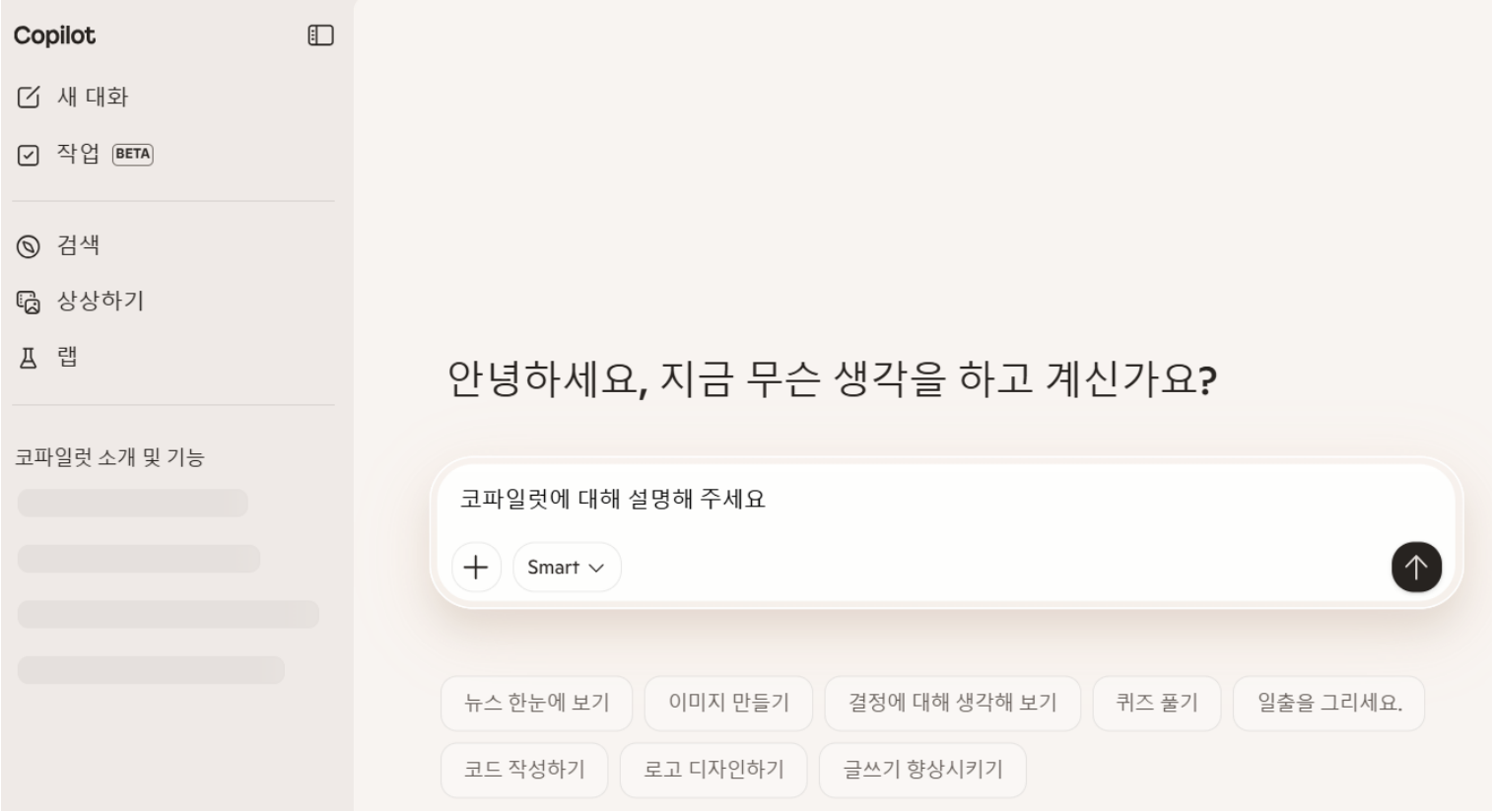
Gemini 2.5 Flash

터미널

Python 3

코파일럿(Copilot)

- **코파일럿**



코파일럿(Copilot)

- **퀴즈 풀기**

과학에 관하여 중급으로 만들어 주세요

Smart

🧪 **과학 중급 퀴즈**

1. DNA의 기본 단위(구성 요소)는 무엇일까요?

A) 아미노산
B) 뉴클레오타이드
C) 단백질
D) 지방

2. 지구 대기 중 가장 많은 비율을 차지하는 기체는?

A) 산소
B) 이산화탄소
C) 질소
D) 아르곤

코파일럿(Copilot)

- **퀴즈 풀기**

3. 빛이 공기에서 물로 들어갈 때 일어나는 현상은?

A) 반사

B) 굴절

C) 회절

D) 산란

4. 뉴턴의 운동 제2법칙은 어떤 공식으로 표현되나요?

A) $F = ma$

B) $E = mc^2$

C) $V = IR$

D) $pV = nRT$

5. 다음 중 세포 소기관 중 에너지를 생산하는 역할을 하는 것은?

A) 리보솜

B) 핵

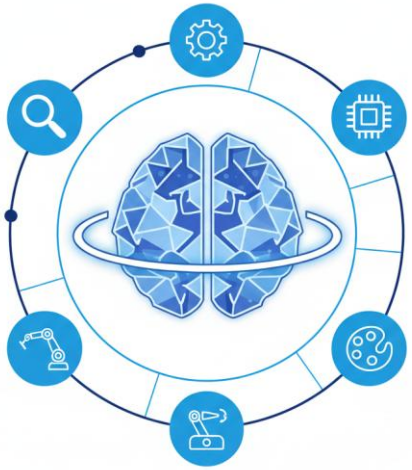
C) 미토콘드리아

D) 골지체

혹시 이번에도 정답을 바로 알려드릴까요, 아니면 먼저 풀어보시겠어요?

AI 필수 코딩 언어 – 파이썬

python 기초 문법



AI 시대의 필수 코딩 언어

- **파이썬(Python)**

+ 파이썬에 대해 알려 줘

🐍 파이썬이 뭐야?

- **1991년** 귀도 반 로섬(Guido van Rossum)이 만든 언어
- 문법이 **사람 말처럼 직관적**
- **인터프리터 언어** → 코드 작성 후 바로 실행 가능

🔧 파이썬으로 뭘 할 수 있나?

- 📊 **데이터 분석 & 시각화**
- 🤖 **인공지능 / 머신러닝**
- 🌐 **웹 서버 & API 개발**
- 🧪 **자동화 스크립트**
- 🎮 **간단한 게임**
- 📁 **파일 처리, 크롤링**

AI 시대의 필수 코딩 언어

- **파이썬 설치 유무 확인**

명령 프롬프트

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7623]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\LG>python --version
Python 3.14.2

C:\Users\LG>where python
C:\Users\LG\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe
C:\Users\LG\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python.exe

C:\Users\LG>
```

··· 사용자 > LG > AppData > Local > Programs > Python >

정렬 보기 ···

이름	수정한 날짜	유형	크기
Launcher	2026-01-08 오전 7:13	파일 폴더	
Python314	2026-01-19 오후 4:49	파일 폴더	

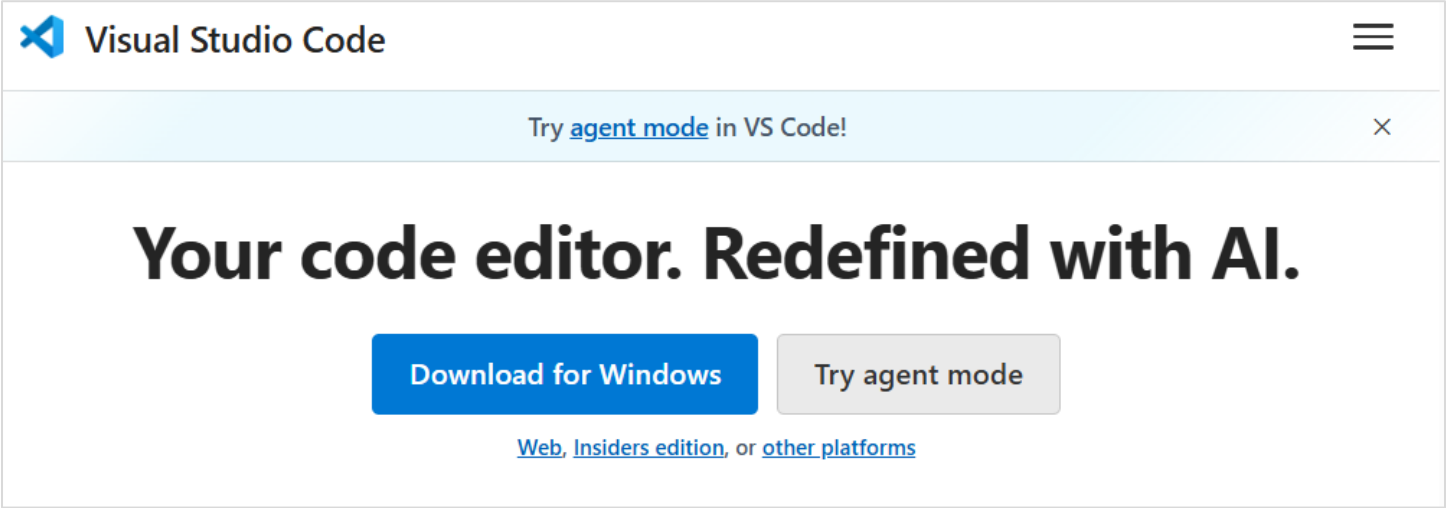
AI 시대의 필수 코딩 언어

- 파이썬 - www.python.org > Downloads

체크 후 Install Now
어떤 경로(PATH)에서든
실행될수 있음

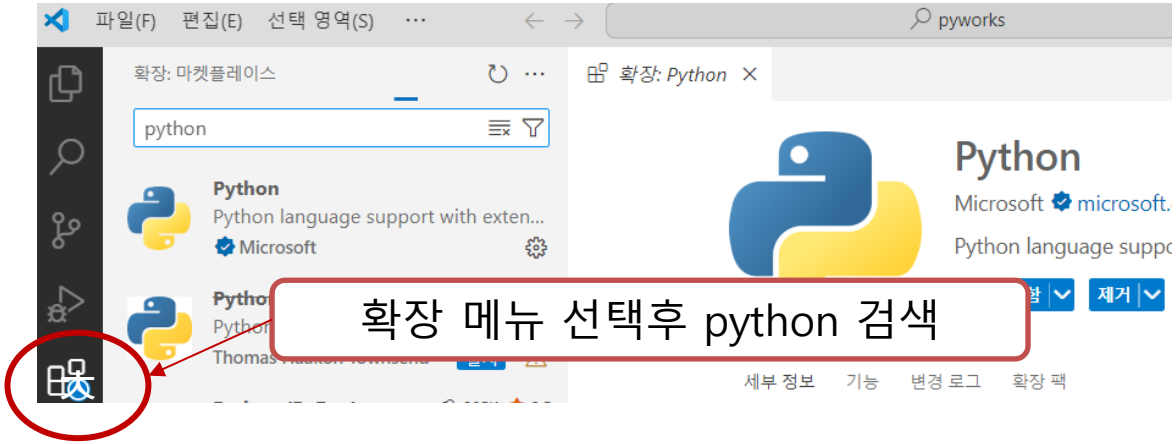
AI 시대의 필수 코딩 IDE

◆ VS code 설치

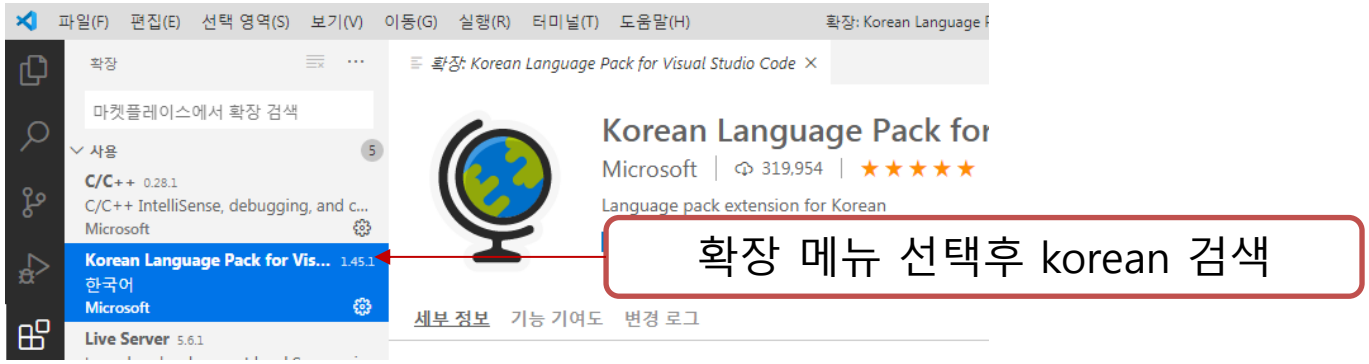


Visual Studeio Code

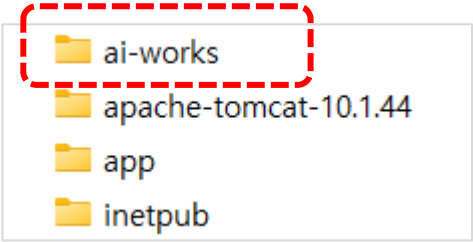
◆ **Python 언어 지원 확장 팩 설치하기**



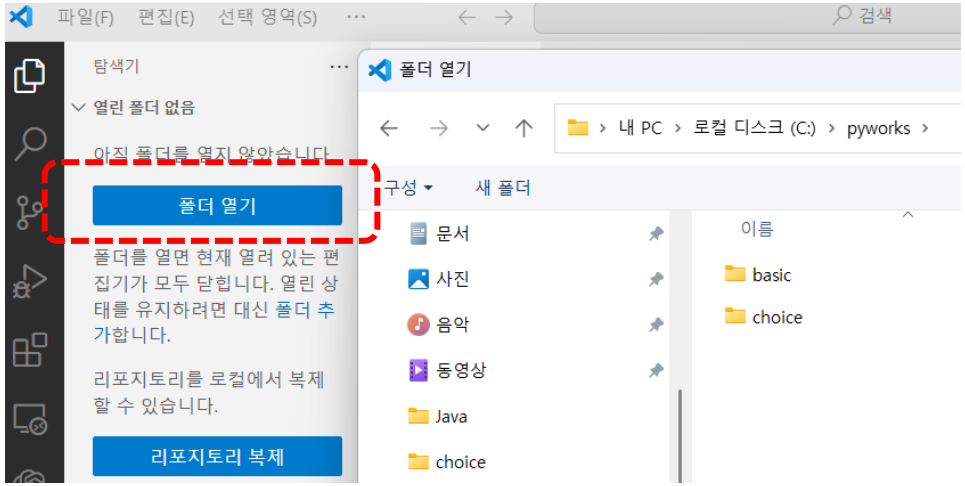
◆ 한국어 팩 설치



◆ VS code – 작업 폴더 설정



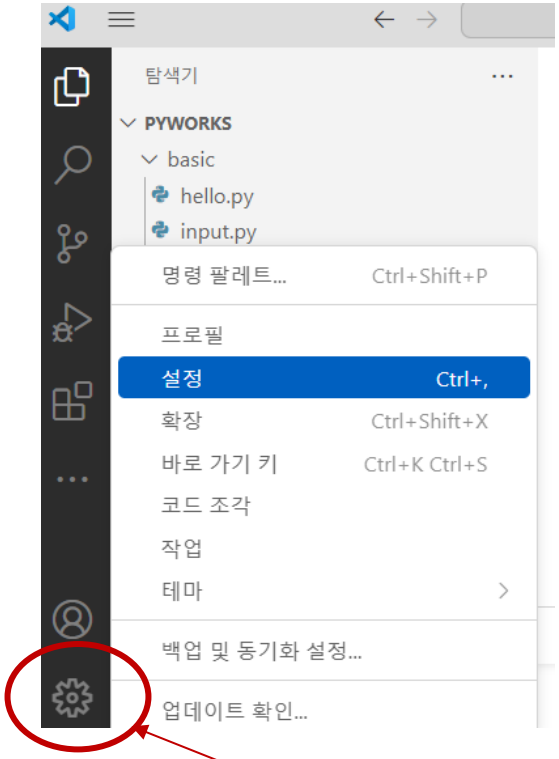
① 작업영역 폴더 만들기



② 작업영역 폴더 설정

Visual Studeio Code

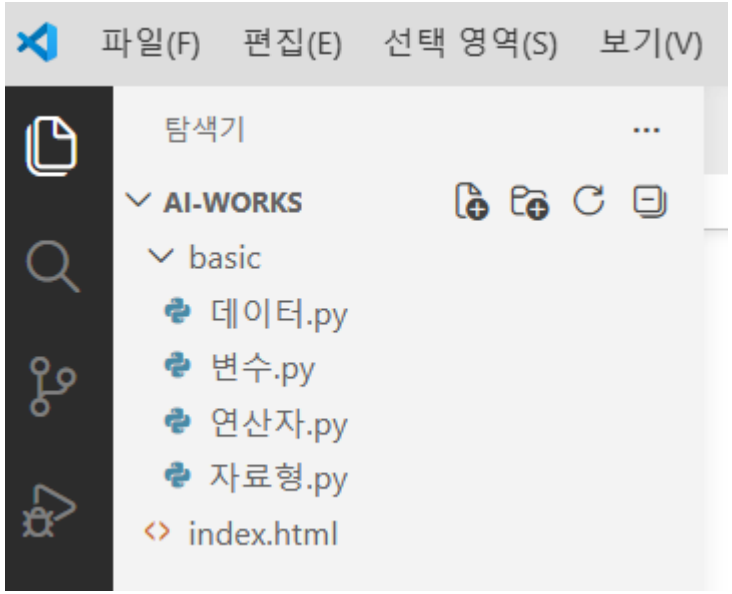
◆ VS code – 관리 도구



관리 > 설정

Visual Studeio Code

- **디렉터리(폴더) 구조**



출력 – print()

- **데이터 출력 – print() 함수**

```
# 출력 - print() 함수는 괄호 안의 내용을 출력하는 함수.
# 문자 - 따옴표로 감싸진 글자
print('A')
print("coffee")
print("아메리카노")
# print(커피) # 오류 발생, 문자열이 아니고 변수로 인식됨

# 숫자 - 따옴표로 감싸지 않은 글자, 정수, 실수
print(123)
print(3.14)

# 연산 - 숫자 사이에 사칙연산 기호를 사용하여 계산.
print(1 + 2)  # 덧셈
print(5 - 3)  # 뺄셈
print(4 * 2)  # 곱셈
print(10 / 2) # 나눗셈
```

```
A
coffee
아메리카노
123
3.14
3
2
8
5.0
```

#을 붙이면 한 줄(행)이 주석이 되어 기계어 코드로 번역되지 않음
단축키 : ctrl + '/'

변수(Variable)

- **챗GPT 프롬프트 입력**

\+ 파이썬의 변수에 대해 설명해 줘

1️⃣ 변수란 무엇인가?

변수는 **값을 저장하는 공간에 붙이는 이름**입니다.

Python

```python
x = 10
```

- `x` → 변수 이름
- `=` → 할당 연산자
- `10` → 저장되는 값

👉 "x에 10을 저장한다" 라고 읽습니다.

2️⃣ 변수의 특징 (파이썬의 중요한 특성)

✔ **1. 자료형을 미리 선언하지 않는다**

파이썬은 **동적 타이핑(Dynamic Typing)** 언어입니다.

Python

```python
a = 10      # 정수(int)
a = "hello" # 문자열(str)
```

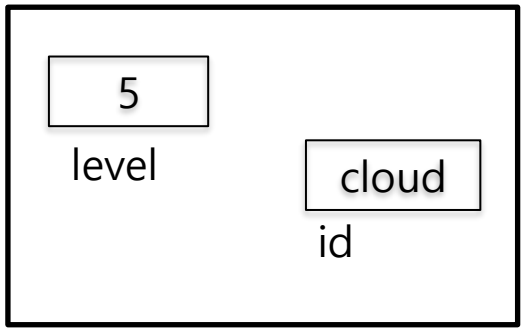
변수(Variable)

- **변수란?**
  - 프로그램에서 사용되는 자료를 저장하기 위한 메모리 공간(영역)
  - 프로그램 실행 중에 값 변경 가능, variable 이라 함

- **변수의 선언 및 초기화**
  - 변수 선언은 어떤 타입의 데이터를 저장할 것인지 그리고 변수이름은 무엇인지를 결정한다. (자료형)은 생략함.

    (자료형) **변수이름 = 초기값;**

    예) level = 5 , id = "cloud"



변수(Variable)

- **변수 사용 예제**

```
'''
  변수란?
  - 데이터를 저장하는 공간
  - 변수는 이름과 값으로 구성됨
  - 변수의 값은 변경될 수 있음

  상수란?
  - 변하지 않는 값
  - 상수는 이름과 값으로 구성됨
'''
# 상수
print(4 + 5)  # 9

# 변수 선언과 초기화
n1 = 4
n2 = 5

print(n1 + n2)  # 9
```

변수(Variable)

- **변수 사용 예제**

```
n1 = 10  # n1의 값을 10으로 변경
print(n1 + n2)  # 15

# 문자 변수 선언
name = "선화"
age = 20

# 변수 출력
print("이름:", name)
print("나이:", age)
```

변수(Variable)

- **변수 이름 작성시 주의**

```
# 변수 이름 작성시 주의
name_of_fruit = "사과"  # snake_case(언더스코어로 단어 구분)
print("과일 이름:", name_of_fruit)

rate_of_birth = 0.81
print("대한민국의 2025년 출생률:", rate_of_birth)

# 변수 이름 작성시 주의
# 2n = 100 # 숫자로 시작할 수 없음
# user id = "sky123" # 공백이 포함될 수 없음
# for = 10  # 예약어는 변수 이름으로 사용할 수 없음
```

자료형(Data Type)

- **자료형이란?**
  - 사용할 데이터의 종류에 따라 메모리 공간을 적절하게 설정해 주는 것
  - 파이썬에서는 표기하지 않음 (예, num=10, name="홍길동")

분류	자료형	설명	예
정수	int	소수점이 없는 수	-2, -1, 0, 1, 2
실수	float	소수점(.)이 있는 수, 부동소수점수라고도 불린다.	-3.5, 0.0, 1.25
문자열	str	알파벳과 다른 문자로 이루어진 문장	"a", 'hello', "비"
논리형	bool	참과 거짓을 표현	True, False(2가지 값만 있음)

자료형(Data Type)

- **자료형(Data Type) 예제**

```
# 숫자형
n1 = 4
rate_of_birth = 0.81

print(type(n1))  # <class 'int'>
print(type(rate_of_birth))  # <class 'float'>

# 문자형
name = "영우"
print(type(name))  # <class 'str'>

# 불린형
is_raining = True
print(type(is_raining))  # <class 'bool'>
```

연산자(Operator)

▪ 연산자

파이썬의 연산자에 대해 알려주세요

\+ 도구 사고 모델

2. 비교 연산자 (Comparison Operators)

두 값을 비교하여 참(`True`) 또는 거짓(`False`)을 반환합니다. 조건문(if)에서 정말 많이 쓰여요.

- `==` : 같다 (주의! `=` 는 할당, `==` 가 비교입니다.)
- `!=` : 같지 않다
- `>` / `<` : 크다 / 작다
- `>=` / `<=` : 크거나 같다 / 작거나 같다

---

3. 논리 연산자 (Logical Operators)

여러 조건을 조합할 때 사용합니다.

- `and` : 두 조건이 **모두** 참일 때만 `True`
- `or` : 두 조건 중 **하나라도** 참이면 `True`
- `not` : 논리값을 반대(뒤집기)로 바꿈 (`True` -> `False`)

---

4. 할당(대입) 연산자 (Assignment Operators)

변수에 값을 저장하거나, 연산과 동시에 값을 업데이트할 때 사용합니다.

연산자(Operator)

- **산술 연산자**

연산자	연산 작업	설명
+	n1 + n2	더하기
-	n1 - n2	빼기
*	n1 * n2	곱하기
/	n1 / n2	나누기
//	n1 // n2	몫
%	n1 % n2	나머지
**	n1 ** n2	거듭제곱

연산자(Operator)

- **산술 연산자 예제**

```
n1 = 10 # '='는 대입 연산자
n2 = 4

print("n1 + n2 =", n1 + n2)  # 덧셈
print("n1 - n2 =", n1 - n2)  # 뺄셈
print("n1 * n2 =", n1 * n2)  # 곱셈
print("n1 / n2 =", n1 / n2)  # 나눗셈
print("n1 // n2 =", n1 // n2)  # 몫
print("n1 % n2 =", n1 % n2)  # 나머지
print("n1 ** n2 =", n1 ** n2)  # 거듭제곱
```

```
n1 + n2 = 14
n1 - n2 = 6
n1 * n2 = 40
n1 / n2 = 2.5
n1 // n2 = 2
n1 % n2 = 2
n1 ** n2 = 10000
```

연산자(Operator)

▪ 비교 연산자

연산자	의미	예	결과
<	보다 작다	9 < 10	True
>	보다 크다	9 > 10	False
<=	작거나 같다	9<=10	True
>=	크거나 같다	9>=10	False
==	같다	9==10	False
!=	같지 않다	9!=10	True

▪ 논리 연산자

연산자	규칙
x and y	x, y 가 모두 참이면 참, 나머지는 거짓
x or y	x, y 중 둘 중 하나가 참이면 참
not x	x가 참이면 거짓, 거짓이면 참

연산자(Operator)

- **비교 연산자 예제**

```
# 비교 연산자
x = 10
y = -10

print("x > y:", x > y)  # true
print("x < y:", x < y)  # false

print("x == y:", x == y)  # false
print("x != y:", x != y)  # true

# 논리 연산자
print("x > 0 and y > 0:", x > 0 and y > 0)  # false
print("x > 0 or y > 0:", x > 0 or y > 0)  # true
print("not (x > 0):", not (x > 0))  # false
```

입력 – input()

➢ input() – 입력 함수

```
"""
print("문자 입력: ")
ch = input()  # 사용자로부터 문자 입력 받기
print("입력한 문자:", ch)
"""

# 입력 안내 메시지와 함께 문자 입력 받기
ch = input("문자 입력: ")
print("입력한 문자:", ch)
```

```
문자 입력: banana
입력한 문자: banana
```

입력 – input()

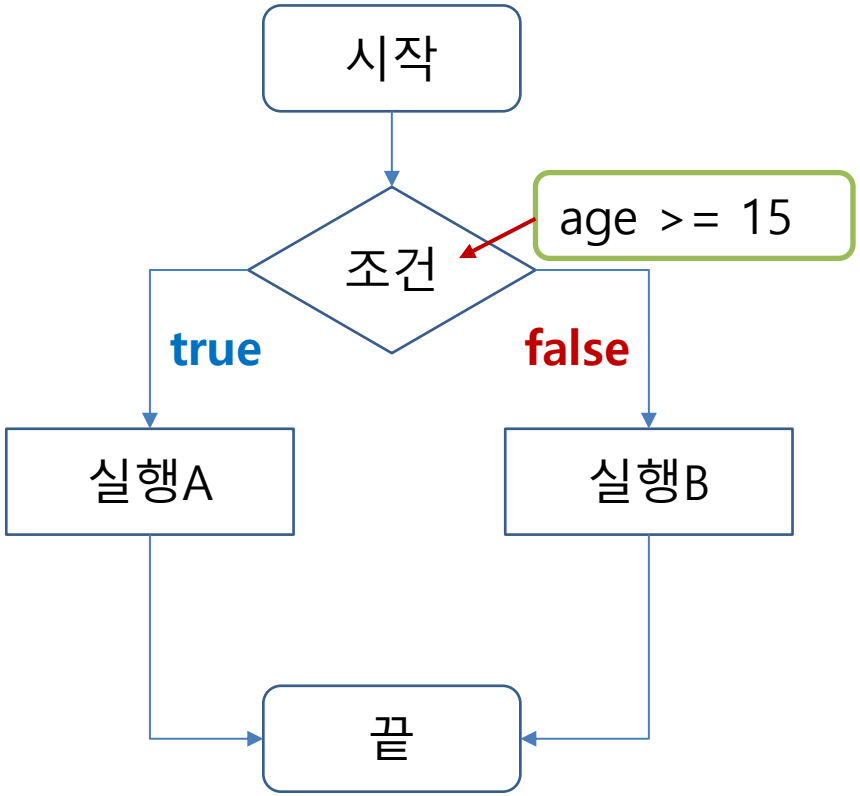
➢ input() – 입력 함수

```
# 숫자 입력 받기
# 입력은 숫자도 항상 문자열로 처리됨
num = input("숫자 입력: ")
print("입력한 숫자(문자열):", num)
print(type(num))  # <class 'str'>

num = int(num)  # 문자열을 정수로 변환
print("입력한 숫자(정수):", num)
print(type(num))  # <class 'int'>

print(num + 10)  # 문자열과 숫자 연산은 오류 발생

# 실수 입력 받기 - 몸무게의 2배 계산하기
weight = input("몸무게 입력(kg): ")
weight = float(weight)  # 문자열을 실수로 변환
print(type(weight))  # <class 'float'>
print("몸무게의 2배:", weight * 2)
```

조건문(Choice Structure)

조건문

- 특정한 조건에 의해서 프로그램 진행이 분기되는 구문



조건문(Choice Structure)

- **챗GPT 프롬프트 입력**

+ if문 사용하는 방법을 알려줘

1 기본 구조

Python

```python
if 조건식:
    실행할 코드
```

👉 **콜론(:)** 과 **들여쓰기(Indentation)** 가 매우 중요합니다.

2 간단한 예제

Python

```python
age = 20

if age >= 18:
    print("성인입니다.")
```

✔ `age >= 18` 이 True이면 실행
✔ False이면 아무것도 실행되지 않음

조건문(Choice Structure)

- **if 문**

```
if 조건식:
    수행문
```

4칸 들여쓰기
인덴트(indent)

조건식이 참이면 수행문 실행

- **if ~ else 구문**

```
if 조건식:
    수행문 1
else :
    수행문 2
```

조건식이 참이면 수행문1 실행,
아니면 수행문2 실행

조건문(Choice Structure)

- if 문

```
age = 17
if age < 20:
    print("미성년자입니다.")

print(f"나이는 {age}세입니다.")
```

- if ~ else 구문

```
age = 17
if age < 20:
    print("미성년자입니다.")
else:
    print("성인입니다.")

print(f"나이는 {age}세입니다.")
```

조건문(Choice Structure)

- **if ~ elif ~ else구문**

```
• if 조건1:
      수행문1
• elif 조건2:
      수행문2
• else :
      수행문 3
```

조건1이 참이면 수행문1 실행, 조건2가 참이면 수행문2 실행, 조건1,2가 모두 거짓이면 수행문3 실행

조건문(Choice Structure)

- 미니 프로그램 – 신호등

```
color = input("신호등 색상 입력(빨강/노랑/초록): ")

if color == "빨강":
    print("정지")
elif color == "노랑":
    print("주의")
elif color == "초록":
    print("진행")
else:
    print("잘못된 입력입니다")
```

반복문 – while문

- **while문**

4칸 들여쓰기
인덴트(indent)

```
초기값
while 조건문:
    실행문1
    증감값
```

반복문 – while문

- **while문 예제**

```python
a = 1
print(a)

a += 1
print(a)

a += 1
print(a)
```

```python
# 1부터 5까지 출력하는 while 반복문
print("1부터 5까지 출력")
n = 1
while n <= 5:
    print(n)
    n += 1

print("5부터 1까지 출력")
n = 5
while n >= 1:
    print(n)
    n -= 1
```

반복문 – while문

- **반복 조건문**

  반복문에서 break 문을 만나면 더 이상 반복을 수행하지 않고,
  반복문을 빠져 나옴

```
while True:
    수행문
    if 조건 :
        break
```

반복문 – while문

- **반복 조건문**

```
# 1부터 5까지 출력하는 프로그램 (break 사용)
n = 1
while True:
    if n > 5:
        break
    print(n)
    n += 1
print("반복문 종료")
```

반복문 – while문

- 챗봇 프로그램

```
from datetime import datetime

while True:
    user_input = input("챗봇에게 질문하세요 (종료하려면 'exit' 입력): ")
    if user_input == "exit":
        print("챗봇을 종료합니다.")
        break
    elif "안녕" in user_input:
        print("챗봇: 안녕하세요! 무엇을 도와드릴까요?")
    elif "이름" in user_input:
        print("챗봇: 제 이름은 챗봇입니다.")
    elif "시간" in user_input:
        now = datetime.now()
        print(f"챗봇: 현재 시간은 {now.hour}시 {now.minute}분입니다.")
    else:
        print("챗봇: 죄송합니다, 잘 모르겠어요.")
```

반복문 – for문

- **for문**

순서열의 각 원소를 처음부터 순회하면서 반복변수에 담아 낸다.

순서열은 리스트, 튜플, 문자열 등을 사용

for - in range() 와 for - in 문을 사용함.

for 반복변수 in range(시작값, 종료값, 증감값):

실행문

- for 반복변수 in 순서열:
- 실행문

반복문 – for문

- range() 함수 사용하기

range(시작값, 종료값, 증감값):

✓ 시작값을 생략하면 **0**부터 시작하고, 종료값은 (**종료값-1**) 이다.

```
print(range(5)) # range(0, 5)
print(list(range(0, 5))) # [0, 1, 2, 3, 4]
print(list(range(1, 5, 1))) # [1, 2, 3, 4]
```

```
# 1부터 10까지 출력
for n in range(1, 11):
    print(n)
```

반복문 – for문

- **for 반복문 예제**

```
# 1부터 10까지의 합 구하기
total = 0
for n in range(1, 11):
    total += n
print(f"1부터 10까지의 합: {total}")

# 1부터 10까지의 짝수 출력
for n in range(2, 11, 2):
  print(n, end=" ")
print()

# 1부터 10까지의 홀수 출력
for n in range(1, 11):
    if n % 2 == 1:
      print(n, end=" ")
```

리스트(List)

- **챗GPT 프롬프트 입력**

+ 파이썬 리스트 자료구조에 대해 설명해줘

1. 리스트란?

리스트는 여러 개의 값을 순서대로 저장하는 자료구조입니다.
대괄호 `[]` 를 사용해서 만들어요.

python 코드 복사

```python
numbers = [1, 2, 3, 4]
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
mixed = [1, "hello", 3.14, True]
```

👉 서로 **다른 자료형을 섞어서** 저장할 수 있다는 게 특징이에요.

리스트(List)

- **정수형 리스트**

```
# 리스트 생성
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]

# 리스트 출력
print("리스트:", my_list)
print(type(my_list))

# 리스트의 길이 출력
print("리스트의 길이:", len(my_list))

# 리스트의 특정 요소 접근
print("리스트의 첫 번째 요소:", my_list[0])
print("리스트의 세 번째 요소:", my_list[2])
print("리스트의 마지막 요소:", my_list[-1])

# 리스트의 슬라이싱(':' 연산자 사용-부분 리스트 추출)
print("리스트의 첫 세 요소:", my_list[0:3])
print("리스트의 마지막 두 요소:", my_list[-2:])
print("리스트의 모든 요소:", my_list[:])
```

리스트(List)

- **정수형 리스트**

```
# 리스트 요소 변경
my_list[1] = 20
print("요소 변경 후 리스트:", my_list)

# 리스트에서 요소 제거 - remove() 메서드 사용
del my_list[2]
print("요소 제거 후 리스트:", my_list)

# 리스트에 요소 추가 - append() 메서드 사용
# my_list.append(6)
# print("요소 추가 후 리스트:", my_list)
```

리스트(List)

- **for 변수 in 리스트:**

```
my_list = [10, 20, 30, 40, 50]
print(20 in my_list)  # True
print(25 in my_list)  # False

print("for문을 사용한 리스트 출력:")

for item in my_list:
    print(item, end=' ')
print()

# 40보다 큰 요소만 출력
print("40보다 큰 요소 출력:")

for item in my_list:
    if item > 40:
        print(item, end=' ')
print()
```

리스트(List)

- **리스트의 주요 메서드(함수)**

함수	기능	사용 예
append()	요소 추가	a = [1, 2, 3] a.append(4) a = [1, 2, 3, 4]
insert()	특정 위치에 추가	a = [2, 4, 5] a.insert(1,3) #1번 위치에 3 삽입 a = [2, 3, 4, 5]

pop()	요소 삭제	a = [1, 2, 3, 4, 5]
		a.pop() # 마지막 위치의 요소 제거
		a = [1, 2, 3, 4]
		a.pop(1) #1 위치의 2 제거
		a = [1, 3, 4]

remove()	특정 요소 삭제	s = ['모닝', 'BMW', 'BENZ', '스포티지']
		s.remove('BMW') #요소 직접 삭제
		s = ['모닝', 'BENZ', '스포티지']

리스트(List)

- 리스트의 주요 메서드(함수)

```
# 요소 추가
fruits = ['사과', '바나나', '귤']
fruits.append('포도')  # 맨 끝에 요소 추가
print("append 후:", fruits)

# 요소 삽입
fruits.insert(1, '딸기')  # 인덱스 1에 요소 삽입
print("insert 후:", fruits)

# 요소 제거
fruits.remove('바나나')  # 값으로 요소 제거
print("remove 후:", fruits)

# 맨 마지막 요소 제거
last_fruit = fruits.pop()  # 맨 마지막 요소 제거 및 반환
print("pop 후:", fruits)
```

딕셔너리(Dicitionary)

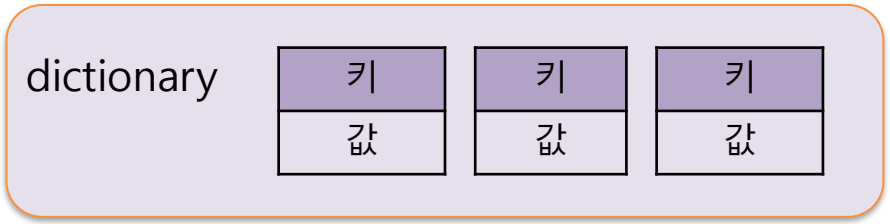
◆ **딕셔너리**

리스트 처럼 여러 개의 값을 저장할 수 있고, 키(key)와 값(value)으로 대응시켜 저장하는 자료구조이다.

중괄호{ }를 사용한다.

딕셔너리 이름 = **{ 키:값, 키:값....}**

{ 'name': '한국민', 'age': 28 }



딕셔너리(Dicitionary)

◆ 딕셔너리 주요 메서드

함수	사용 예
d[key] = value	d = {'Tomas':13, 'Jane':9} d['Mike'] = 10 **# 요소 추가** {'Tomas':13, 'Jane':9, 'Mike':10 }
del d[key]	del d['Jane'] **#요소 삭제** {'Tomas':13, 'Mike':10 }
d.pop(key)	d.pop('Mike') 10 {'Tomas':13}
clear()	d.clear() # d={ } 빈 딕셔너리
d.keys()	d.keys() **# 모든 키 가져오기** d_keys(['Tomas', 'Mike'])
d.values()	d.Values() **# 모든 값 가져오기** d_values([13, 10])
d.get(key)	d.get('Jane') #9

딕셔너리(Dicitionary)

◆ 딕셔너리 생성 및 관리

```
student = {
    "name": "한강",
    "age": 21,
    "major": "컴퓨터 공학"
}

print("딕셔너리 내용:", student)
print(type(student))  # <class 'dict'>

print("딕셔너리의 크기:", len(student))  # 3

print("딕셔너리의 요소 접근:")
print("이름:", student["name"])  # 한강
print("나이:", student["age"])    # 21
print("전공:", student["major"])  # 컴퓨터 공학

# 딕셔너리 요소 추가
student["university"] = "한강대학교"
print("요소 추가 후 딕셔너리:", student)
```

딕셔너리(Dicitionary)

```
# 딕셔너리 요소 수정
student["age"] = 22
print("요소 수정 후 딕셔너리:", student)

# 딕셔너리 요소 삭제
# del student["major"]
student.pop("major")  # pop 메서드를 사용하여 요소 삭제
print("요소 삭제 후 딕셔너리:", student)


# 키 목록과 값 목록
keys = student.keys()
values = student.values()
print("키 목록:", list(keys))
print("값 목록:", list(values))

print("딕셔너리 순회:")
for key, value in student.items():
    print(f"{key}: {value}")
```

딕셔너리(Dicitionary)

- **용어 사전 만들기**

```
♠ 컴퓨터 용어 사전 ♠
검색할 용어를 입력하세요 (종료: q or Q): 이진수
이진수: 0과 1로 이루어진 수 체계
검색할 용어를 입력하세요 (종료: q or Q): 함수
'함수'에 대한 정의를 찾을 수 없습니다.
검색할 용어를 입력하세요 (종료: q or Q): q
프로그램을 종료합니다.
```

1. Dictionary 자료구조에 컴퓨터 용어와 정의를 저장한다.
2. 용어를 계속 반복해서 검색 할 수 있다.
3. 검색한 용어가 없으면 정의된 단어가 없음을 알려준다.
4. 검색을 종료하려면 ‘q’ 또는 ‘Q’를 입력한다.

딕셔너리(Dicitionary)

- 용어 사전 만들기

```
print("♠ 컴퓨터 용어 사전 ♠")

dic = {
    "CPU": "Central Processing Unit (중앙 처리 장치)",
    "RAM": "Random Access Memory (임의 접근 메모리)",
    "이진수": "0과 1로 이루어진 수 체계",
    "알고리즘": "문제를 해결하기 위한 단계적 절차"
}
```

딕셔너리(Dicitionary)

- 용어 사전 만들기

```
while True:
    word = input("검색할 용어를 입력하세요 (종료: q or Q): ")

    if word.lower() == "q":
        print("프로그램을 종료합니다.")
        break

    definition = dic.get(word) # 입력한 단어에 대한 정의를 사전에서 가져옴

    if definition:
        print(f"{word}: {definition}")
    else:
        print(f"'{word}'에 대한 정의를 찾을 수 없습니다.")
```

튜플(tuple)

- **튜플(tuple)**
  - 튜플의 요소를 변경(추가, 수정, 삭제)할 수 없다.
  - 요소 추가는 초기화나 튜플간 합치기를 하면 가능함
  - 리스트처럼 동일한 방식으로 인덱싱과 슬라이싱 가능함
  - 소괄호( ) 를 사용한다.

튜플 이름 = **(요소1, 요소2....)**

```
t1 = ()
t2 = (1, )
t3 = (1, 2, 3)
t4 = ('a', 'b', 'c')
```

튜플(tuple)

- **튜플 자료형**

```
# 튜플 생성
t = (1, 2, 3)
print(t)  # (1, 2, 3)
print(type(t))  # <class 'tuple'>

# 특정 요소 접근
print("첫 번째 요소:", t[0])  # 1
print("두 번째 요소:", t[1])  # 2
print("마지막 요소:", t[-1])  # 3

# 튜플 길이
print("튜플의 길이:", len(t))  # 3

# 슬라이싱
print("첫 두 요소:", t[0:2])  # (1, 2)
print("두 번째 요소부터 끝까지:", t[1:])  # (2, 3)
```

튜플(tuple)

- **튜플 자료형**

```
# 튜플은 변경 불가능(immutable)
# t[0] = 10  # 오류 발생

# 튜플 삭제 불가능
# del t[1]  # 오류 발생

#  단일 요소 튜플 생성
t2 = (5)
print("단일 요소 튜플 아님:", t2)  # 5

t2 = (5,)
print("단일 요소 튜플:", t2)  # (5,)

# 튜플 연결
t3 = t + t2
print("튜플 연결:", t3)  # (1, 2, 3, 5)
```

튜플의 요소는 수정 및 삭제 할 수 없다.